更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第十二讲 – 最小费用最大流问题

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

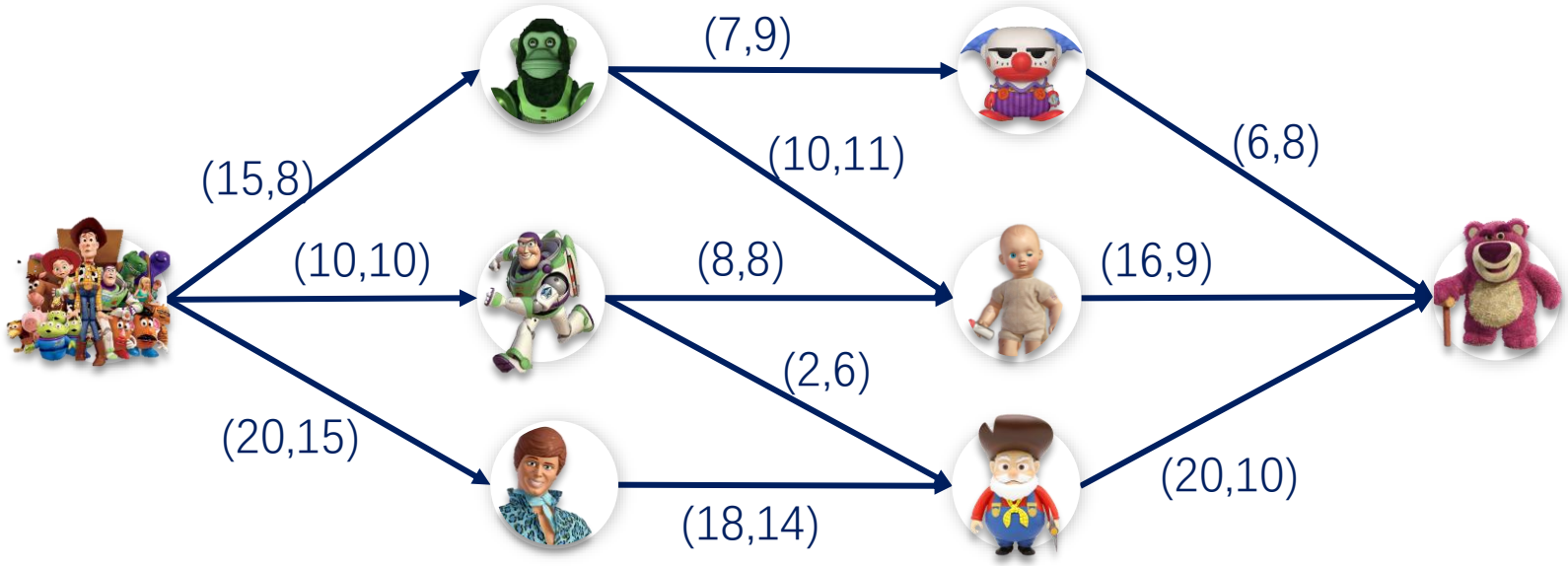
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 引例

胡迪为了和小伙伴们一起回到主人安迪身边，要突破层层把守，最终打败草莓熊才能拿到办公室钥匙，逃出阳光幼儿园.

为了不被草莓熊发现，每条路上都要限制人数，每条路上都要消耗一定的体力点，每条路线最大允许的人数和体力消耗用(c_{ij}, b_{ij})表示，请你帮胡迪设计一种方案，尽量帮助更多的伙伴逃出，同时体力值消耗最少.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 一些基本概念

用$x=(x_{ij})$表示一个可行流;

用$w=(w_{ij})$表示单位流通过该弧的费用(本题是体力值,用b_{ij}表示)

则可行流的费用为 $\sum\limits_{(v_i,v_j)\in A} w_{ij}\cdot x_{ij}$,其中$A$称为弧集.

让我们先约定一些规定说法

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

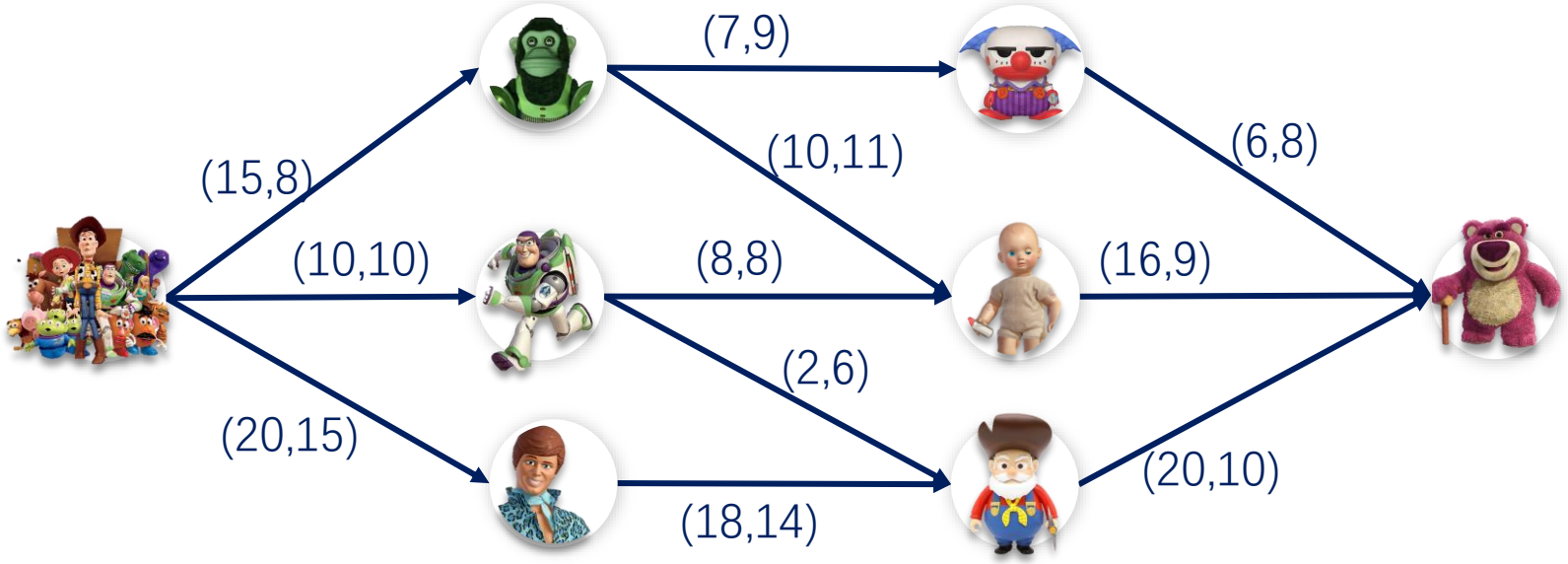
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程

如果只派一个人会怎么样呢

哈 那消耗的体力值当然就是经历路径的弧费用和啦



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

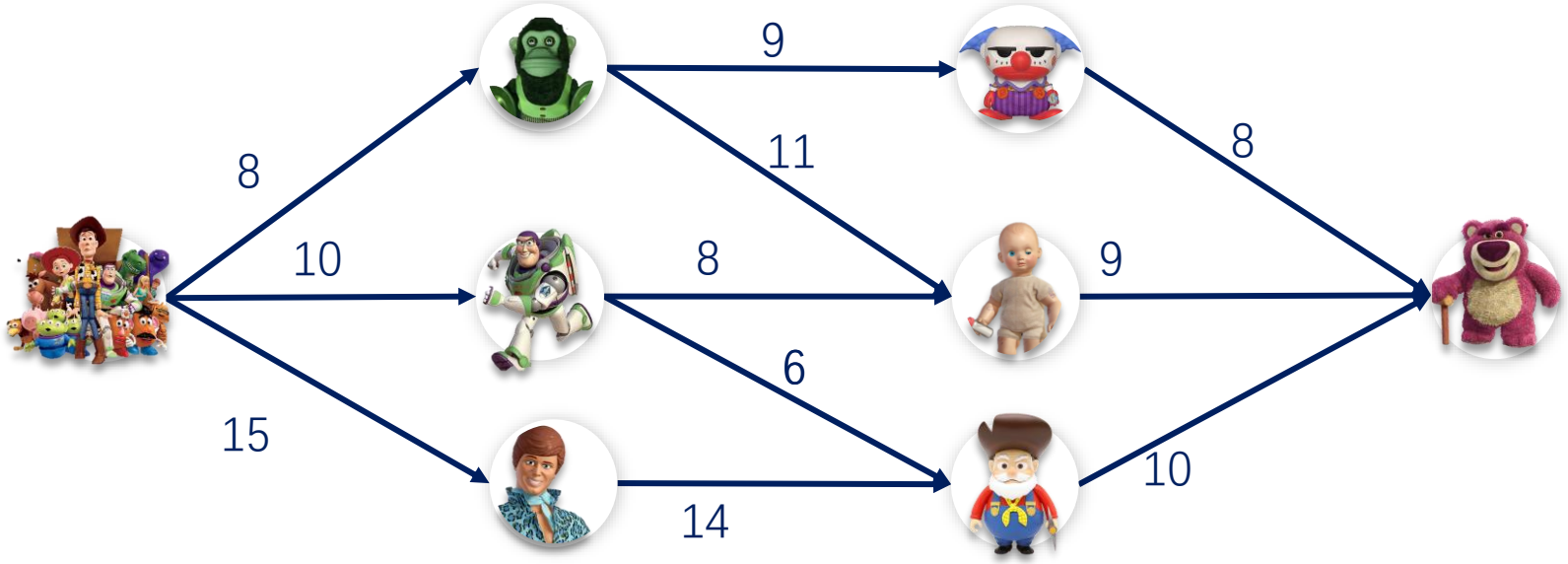
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程

如果只派一个人会怎么样呢

哈 那消耗的体力值当然就是经历路径的弧费用和啦



此时的最小体力消耗路径就是最短路径，又因为权值都不为负，所以我们可以用上上讲学的Dijkstra算法

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

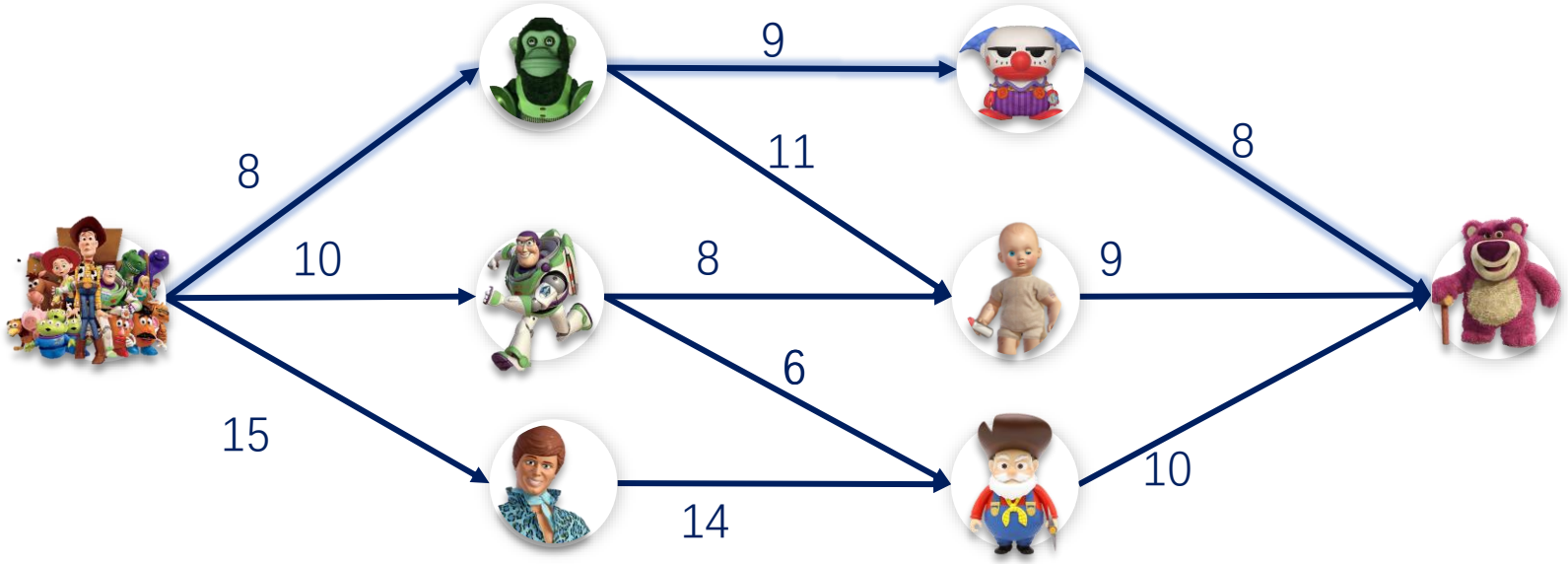
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程

如果只派一个人会怎么样呢

哈 那消耗的体力值当然就是经历路径的弧费用和啦



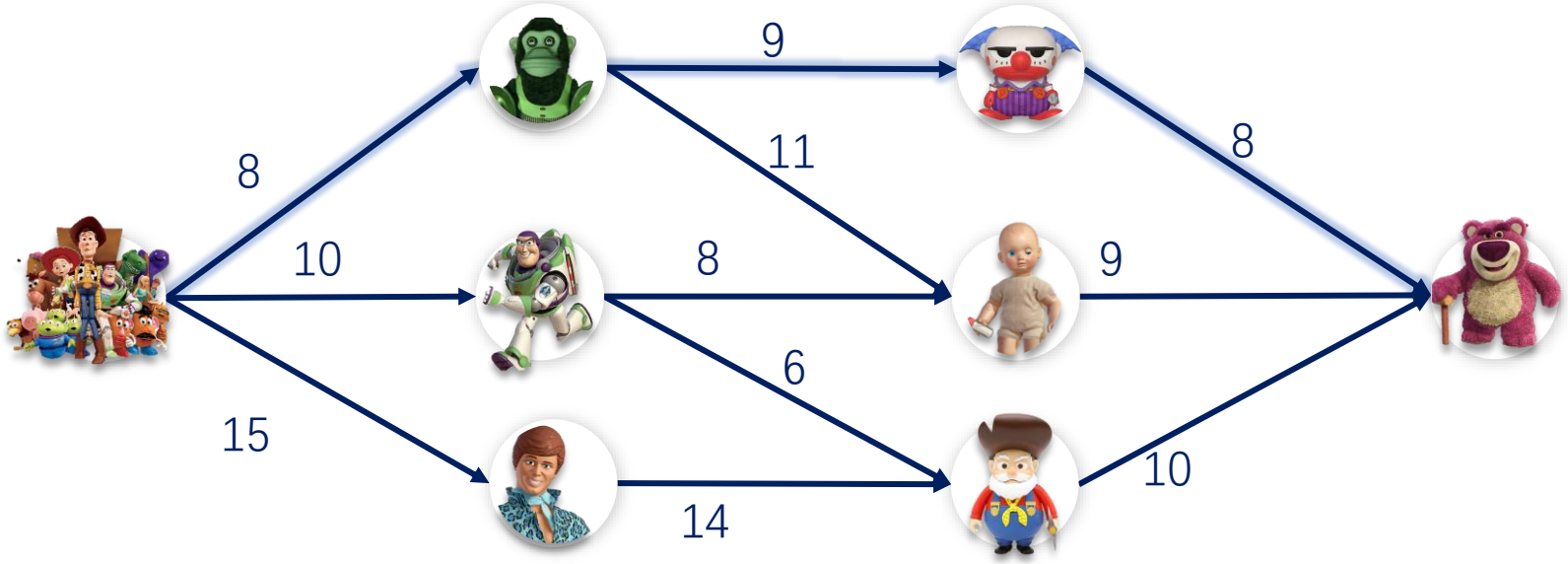
此时的最小体力消耗路径就是最短路径，又因为权值都不为负，所以我们可以用上上讲学的Dijkstra算法

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



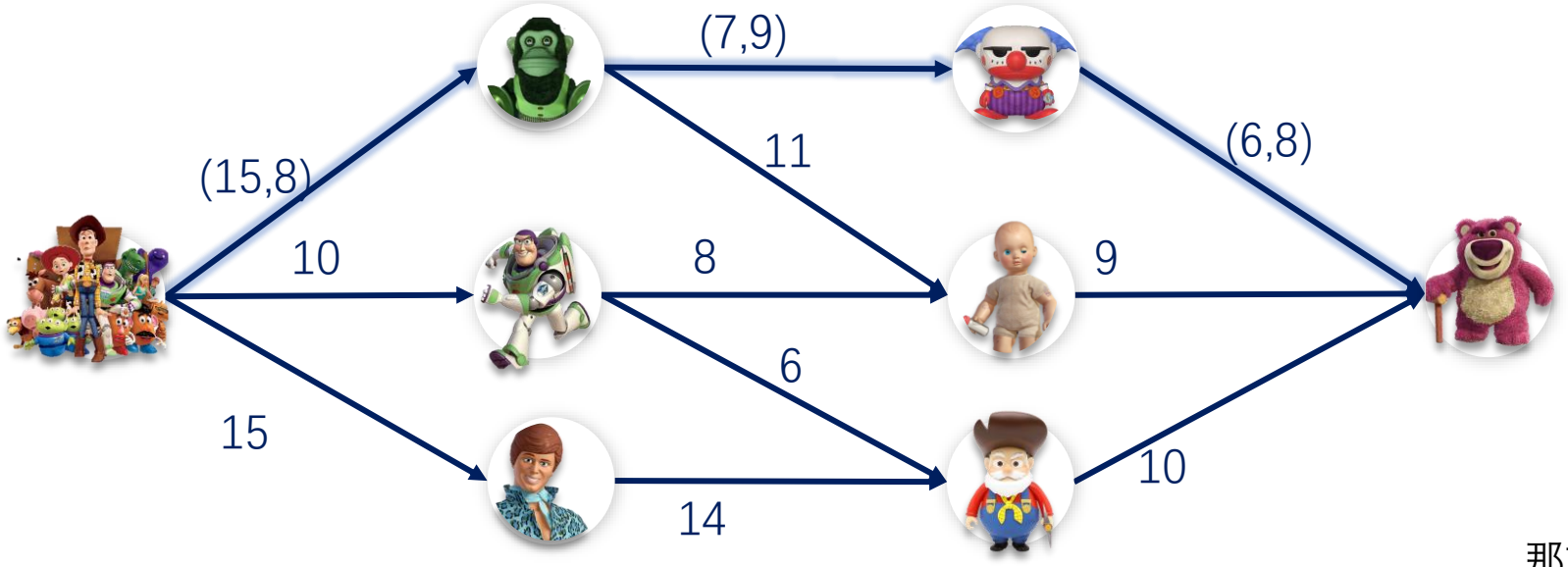
只需要让所有的人走这条最短路径，体力消耗值就是最小了，那么这条路上最多允许多少人呢

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



那就是上一讲的网络最大流

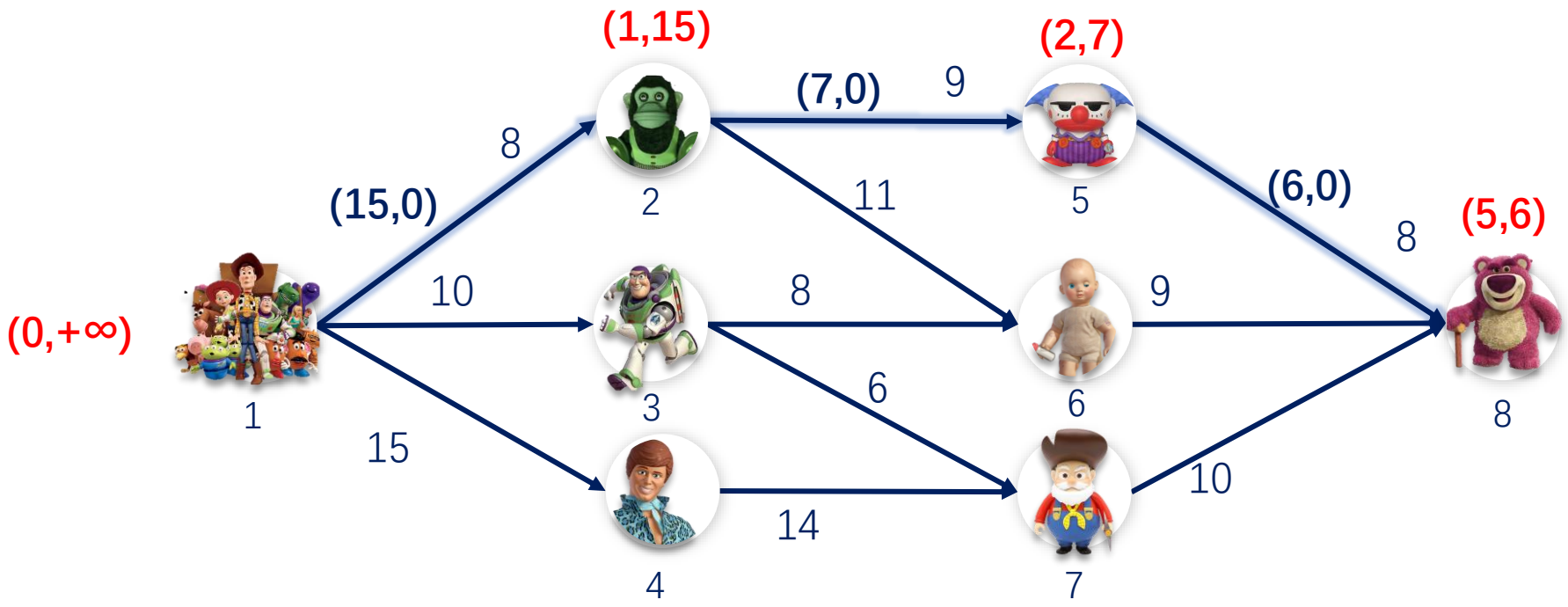
只需要让所有的人走这条最短路径，体力消耗值就是最小了，那么这条路上最多允许多少人呢

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



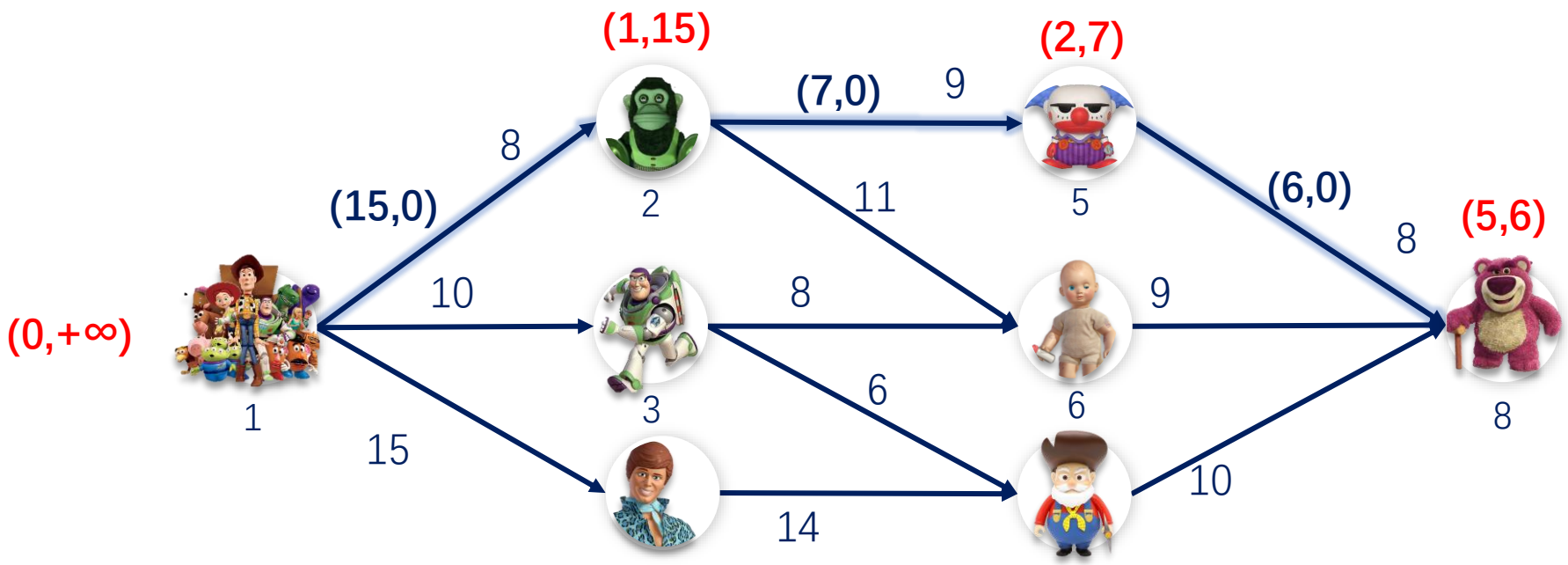
让我们从“零流”开始……

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



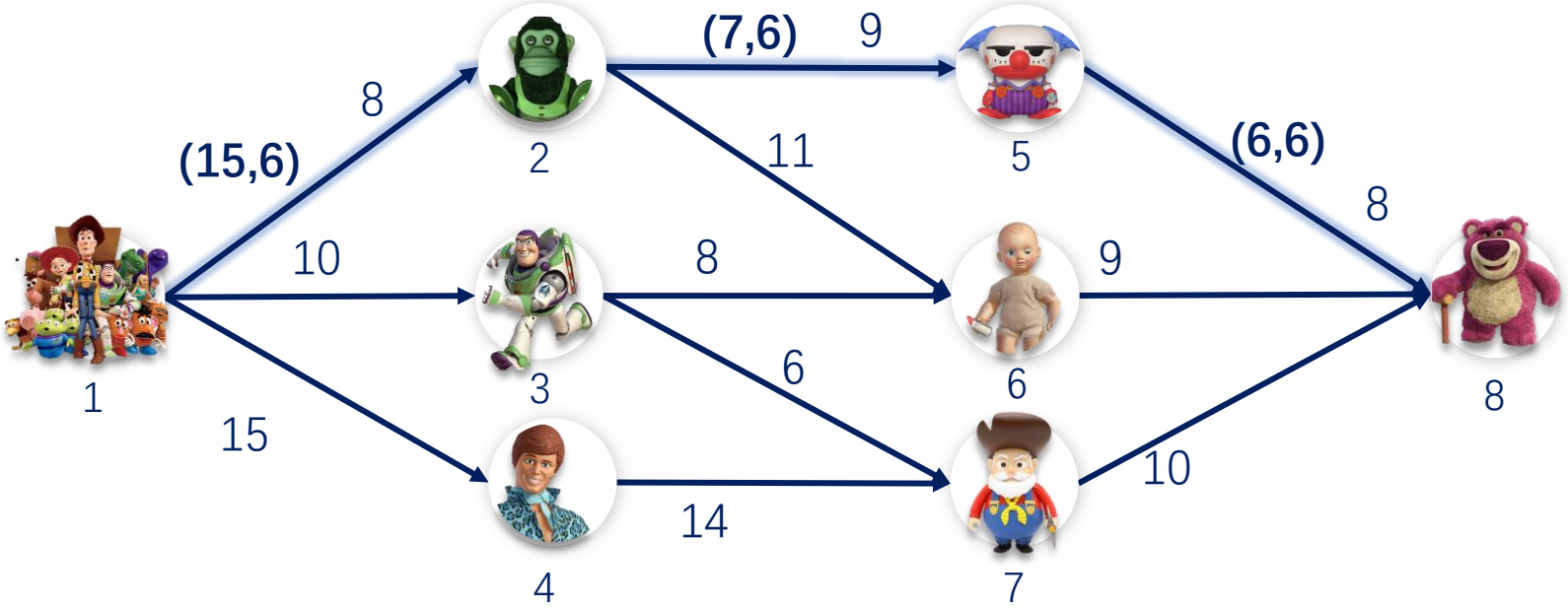
链$u_0=\{v_1,v_2,v_5,v_8\}$上所有的弧均为前向弧,且$\Delta=\min\{+\infty,15,7,6\}=6$,所以对每条弧$+6$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



链$u_0=\{v_1,v_2,v_5,v_8\}$上所有的弧均为前向弧,且$\Delta=\min\{15,7,6\}=6$,所以对每条弧$+6$,可行流$x^{(0)}=6$.

此时派出6个人,消耗体力值为$6\times8+6\times9+6\times8=150$.

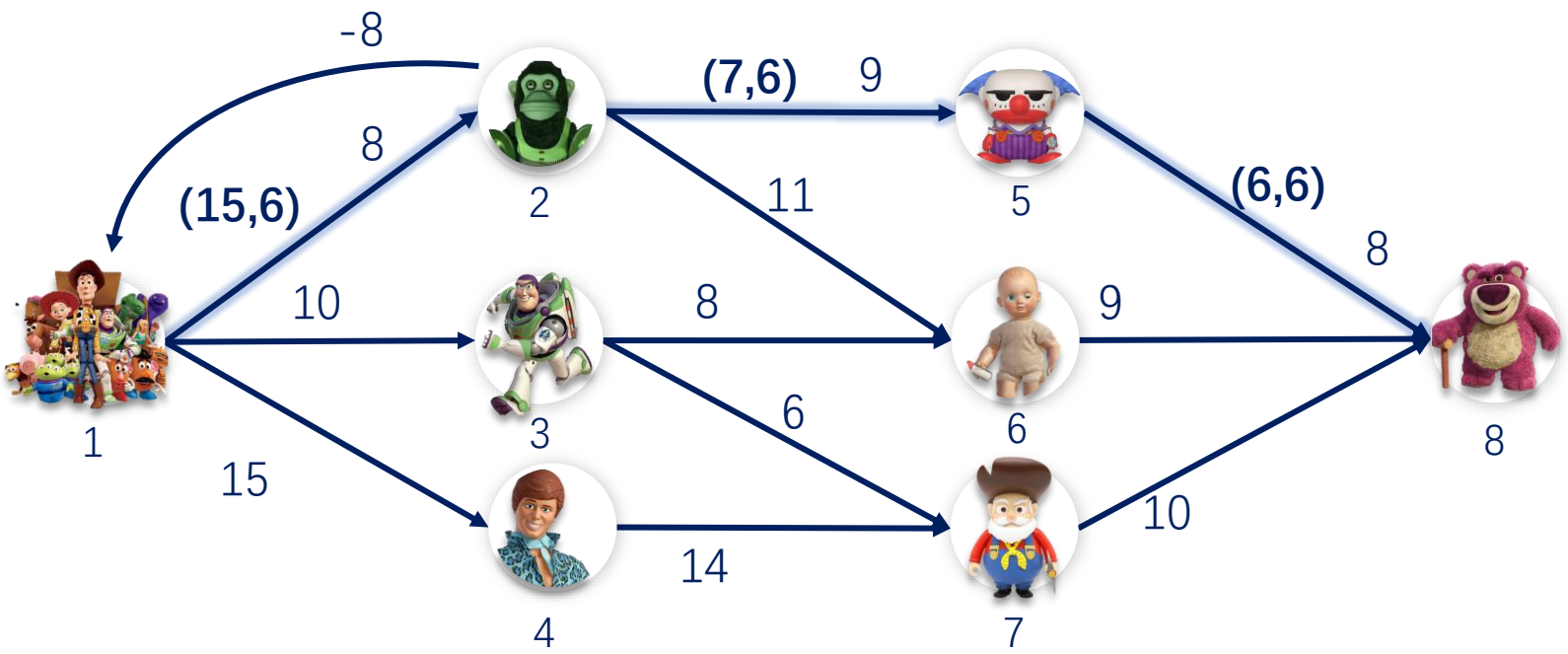
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



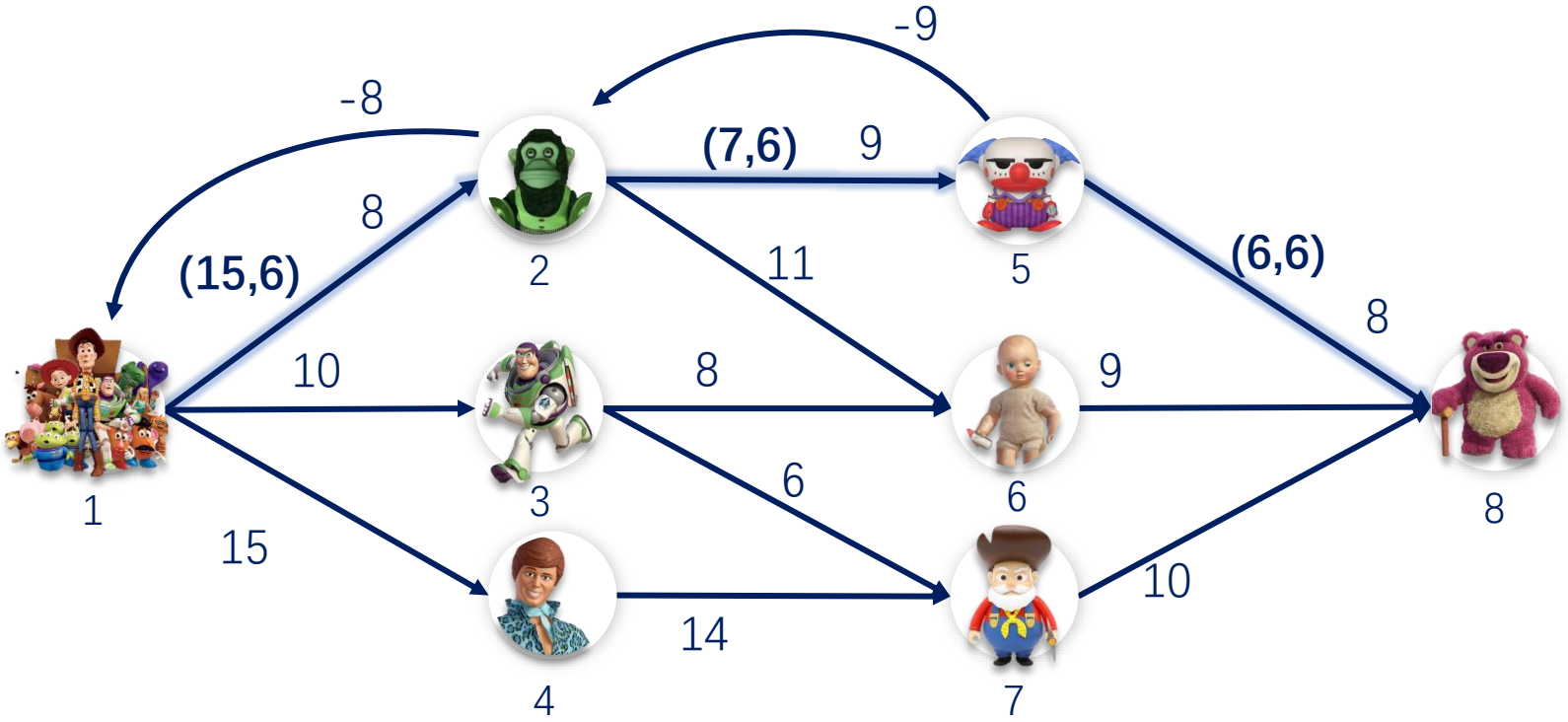
$v_1 \to v_2$： $0 < x_{12} = 6 < c_{12} = 15$，故这条路上可以增加人数也可以减少人数.如果减少人数，那么消耗的体力值就会变少，为了方便表示，我们加一个反向弧.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



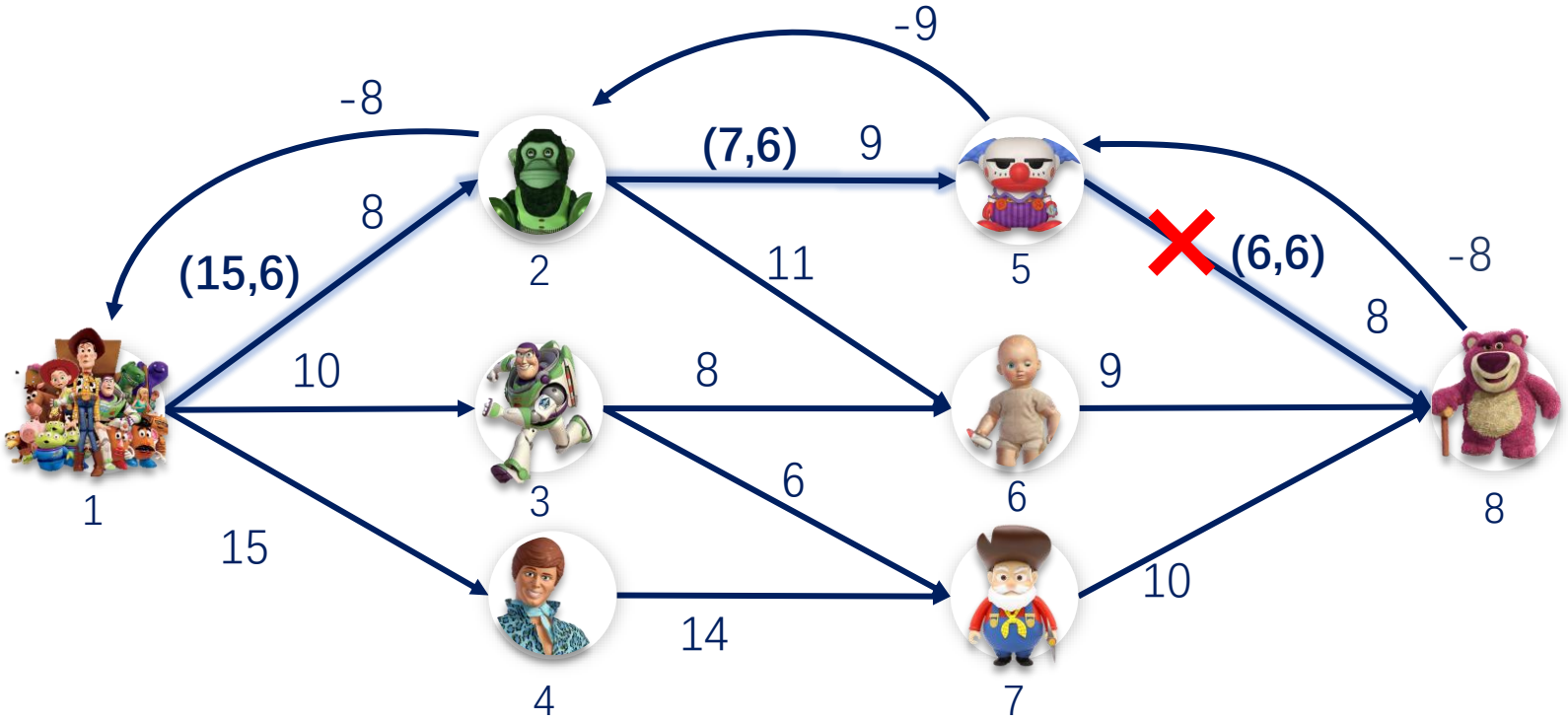
$v_2 \to v_5$：$0 < x_{25} = 6 < c_{12} = 7$，故这条路上可以增加人数也可以减少人数.如果减少人数，那么消耗的体力值就会变少，所以我们也要加一个反向弧.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



$v_5 \to v_8$： $0 < x_{58} = 6 = c_{12}$，故这条路上已经达到了饱和，不能再增加人数了，但是可以减少人数.如果减少人数，那么消耗的体力值就会变少，所以我们只需要加一个反向弧，但同时要取消掉原来的正向弧

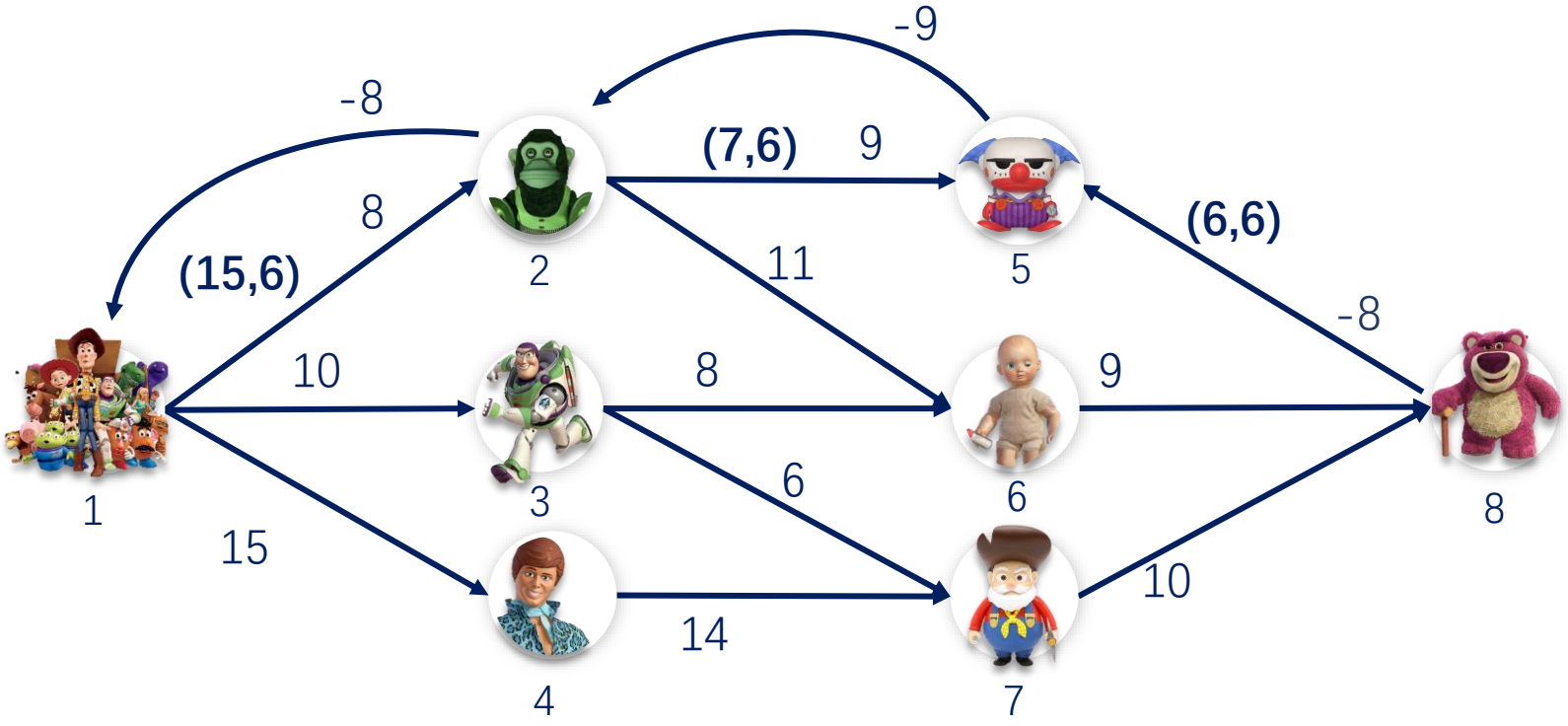
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



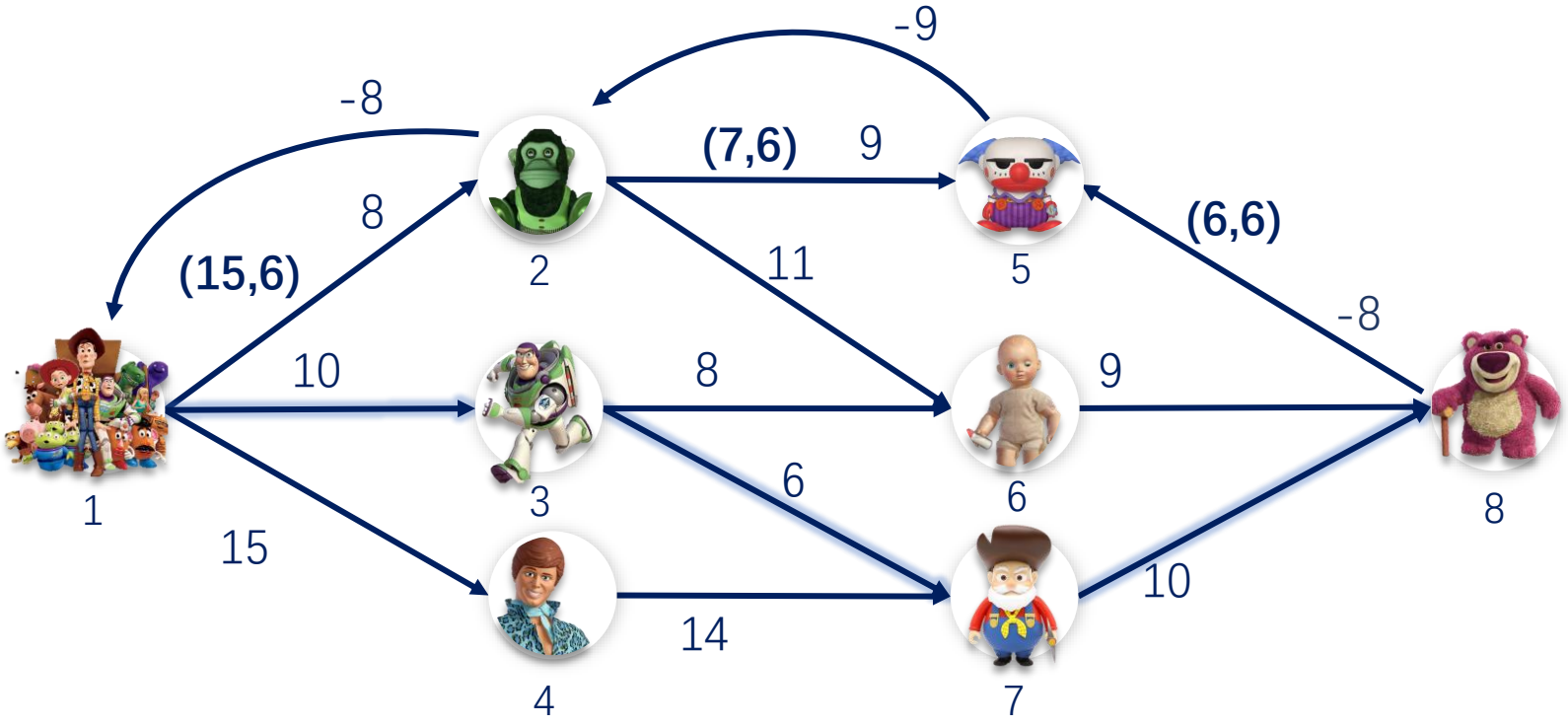
然后我们再求一次从v_1到v_8的最短路径，结果为$\{v_1, v_3, v_7, v_8\}$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



此时可以用Dijkstra吗

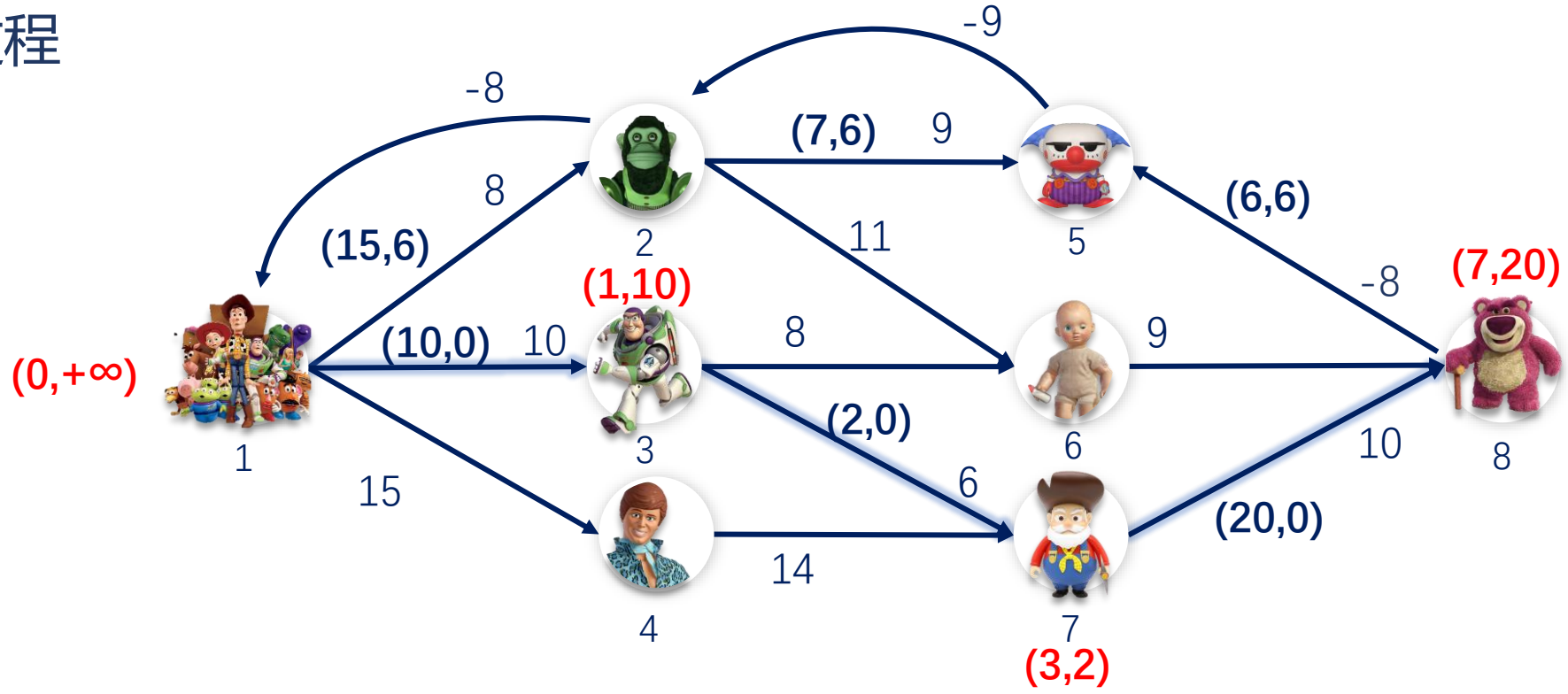
然后我们再求一次从v_1到v_8的最短路径，结果为$\{v_1, v_3, v_7, v_8\}$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



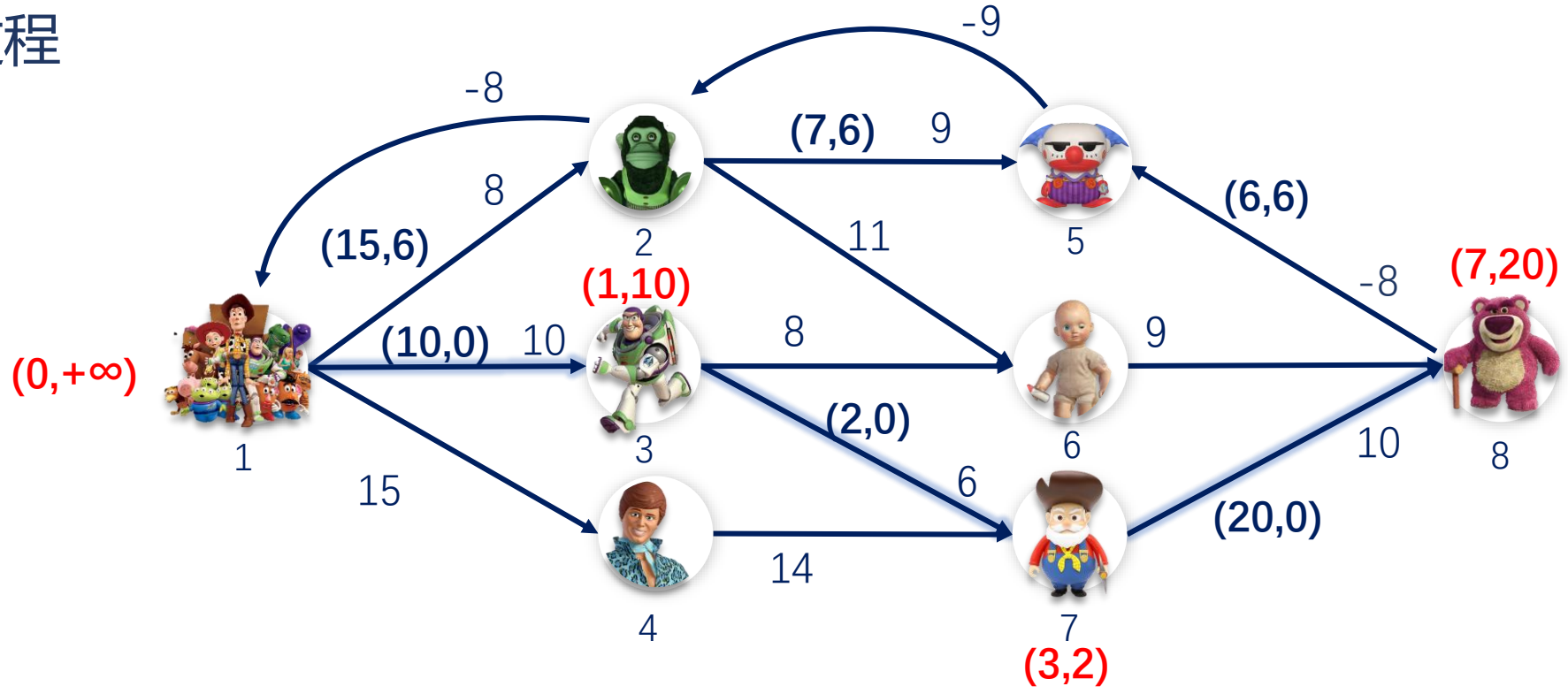
继续从零流开始……

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



链$\{v_1,v_3,v_7,v_8\}$上所有的弧均为前向弧,且$\Delta=\min\{+\infty,10,2,20\}=2$,所以对每条弧$+2$.

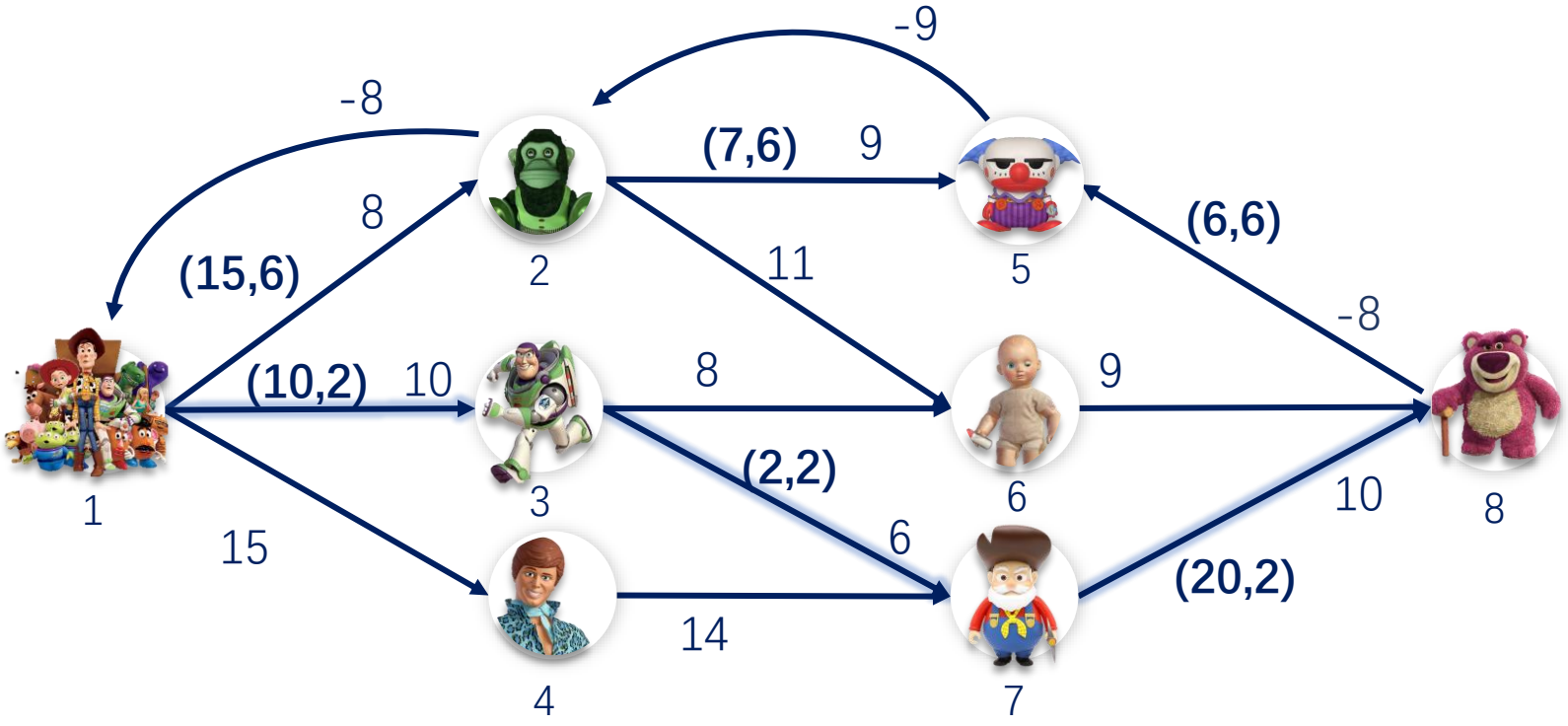
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



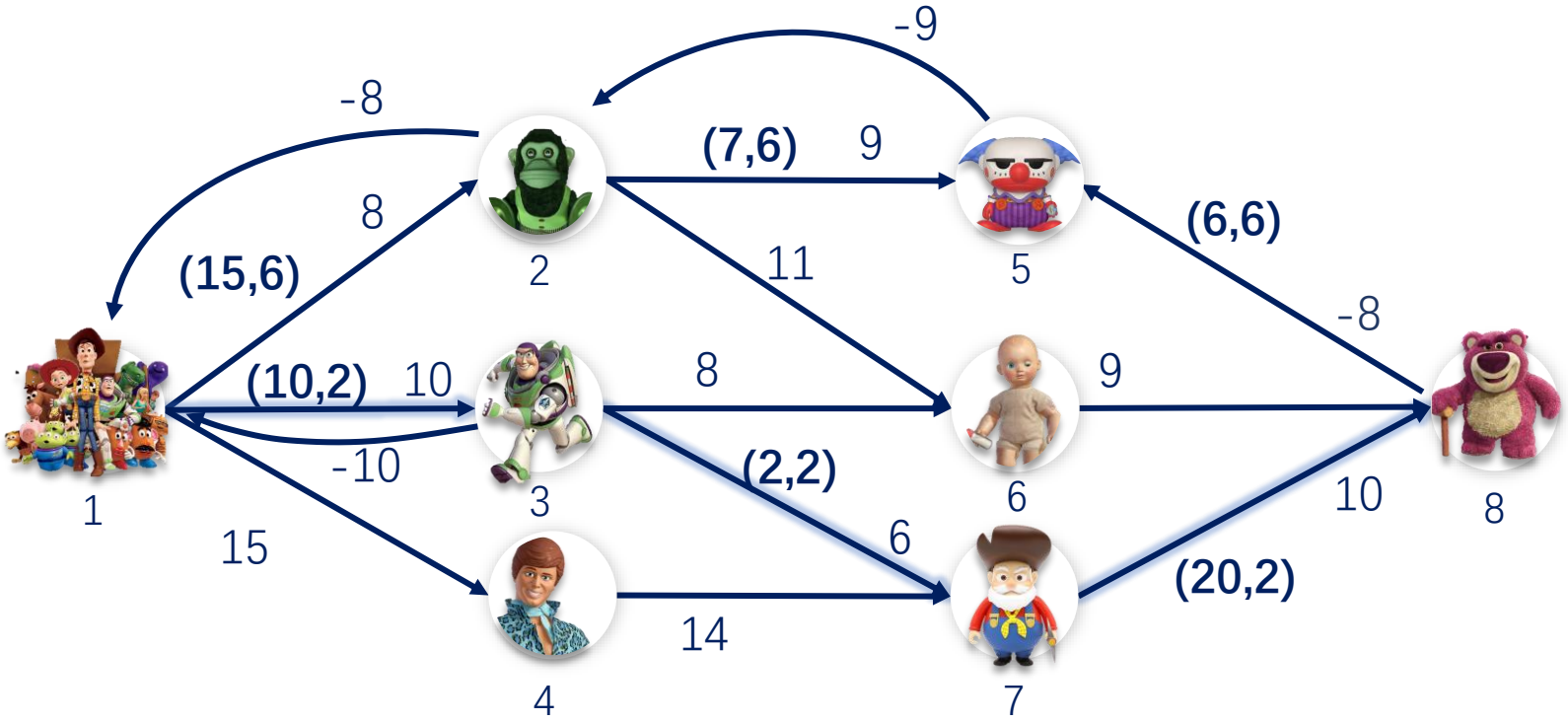
此时可行流$x^{(1)}=6+2=8$.此时消耗的总体力值为$6\times(8+9+8)+2\times(10+6+10)=202$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



$v_1 \to v_3$： $0 < x_{13} = 2 < c_{13} = 10$，故这条路上可以增加人数也可以减少人数.如果减少人数，那么消耗的体力值就会变少，所以我们加一个反向弧表示.

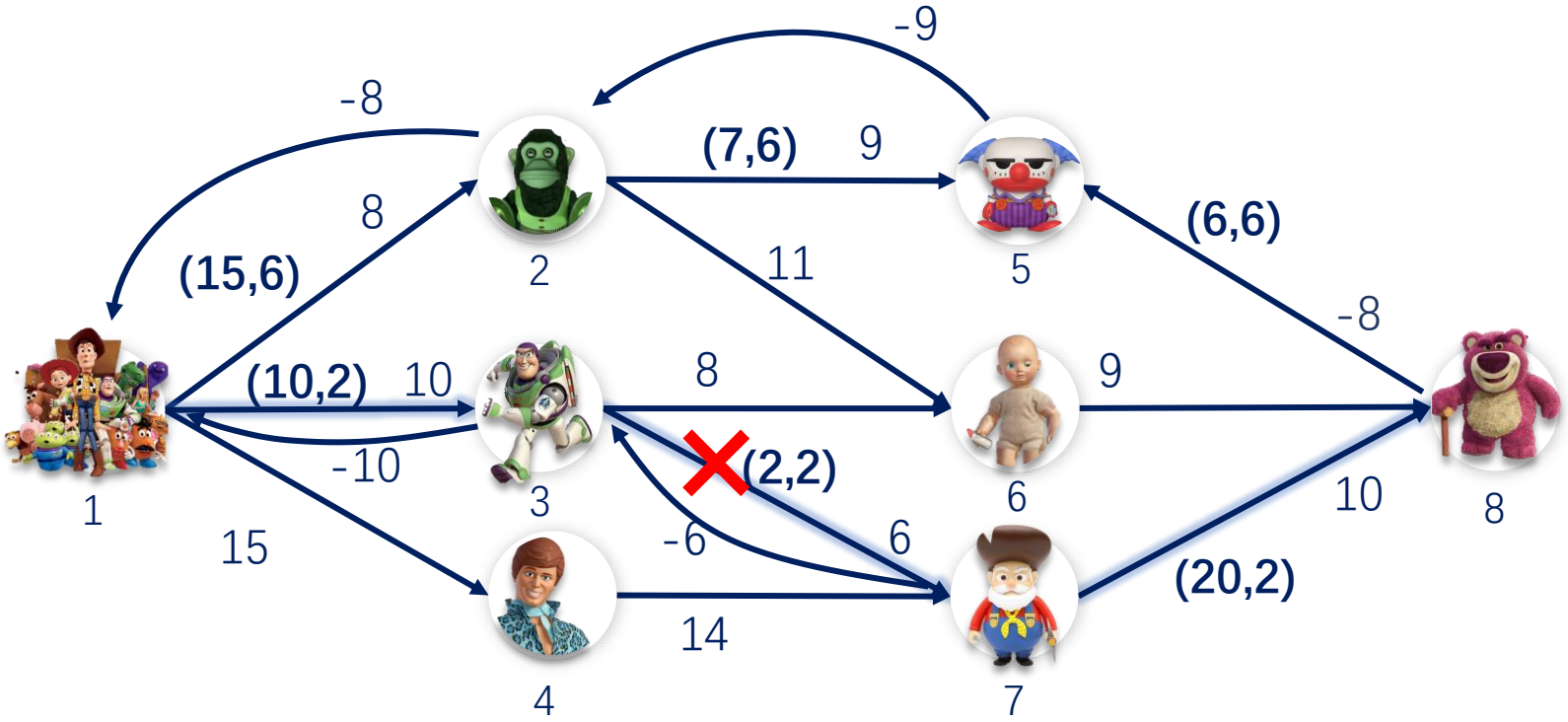
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



$v_3 \to v_7$： $0 < x_{37} = 2 = c_{37}$，故这条路上不再可以增加人数而只能减少人数.如果减少人数，那么消耗的体力值就会变少，所以我们取消原弧的基础上再加一个反向弧.

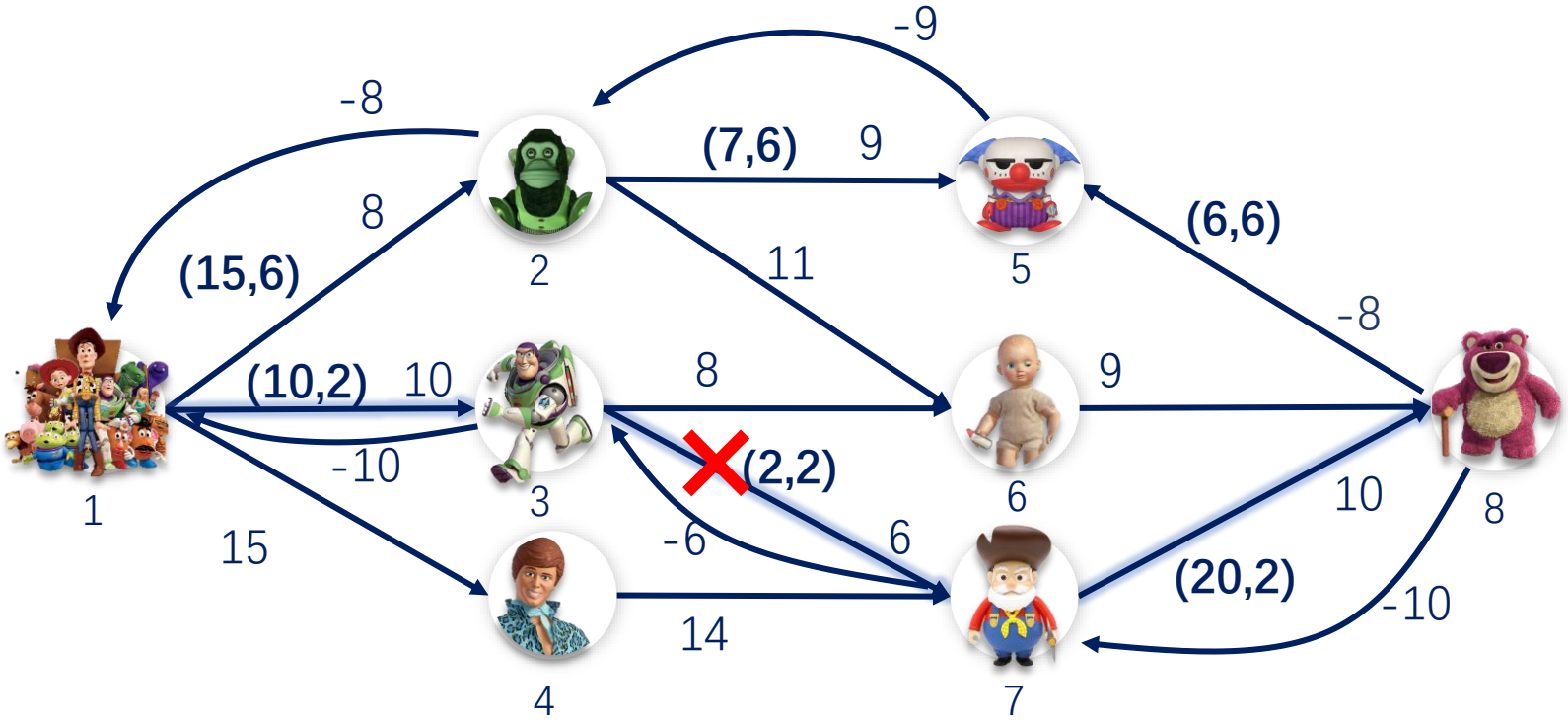
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



$v_7 \to v_8$： $0 < x_{78} = 2 < c_{78} = 20$，故这条路上可以增加人数也可以减少人数.如果减少人数，那么消耗的体力值就会变少，所以我们在原弧的基础上再加一个反向弧.

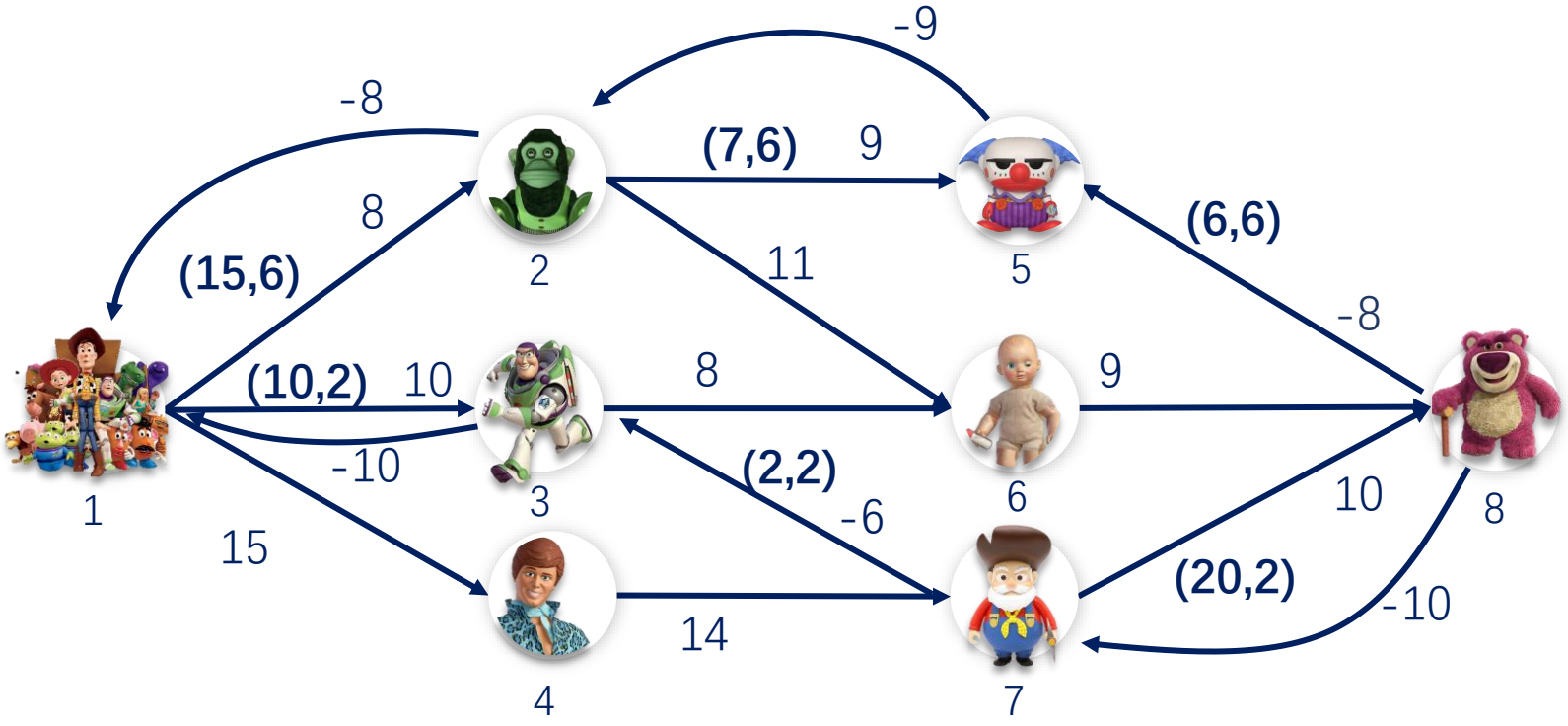
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



继续再求一次从v_1到v_8的最短油耗路径，结果为$\{v_1, v_3, v_6, v_8\}$.

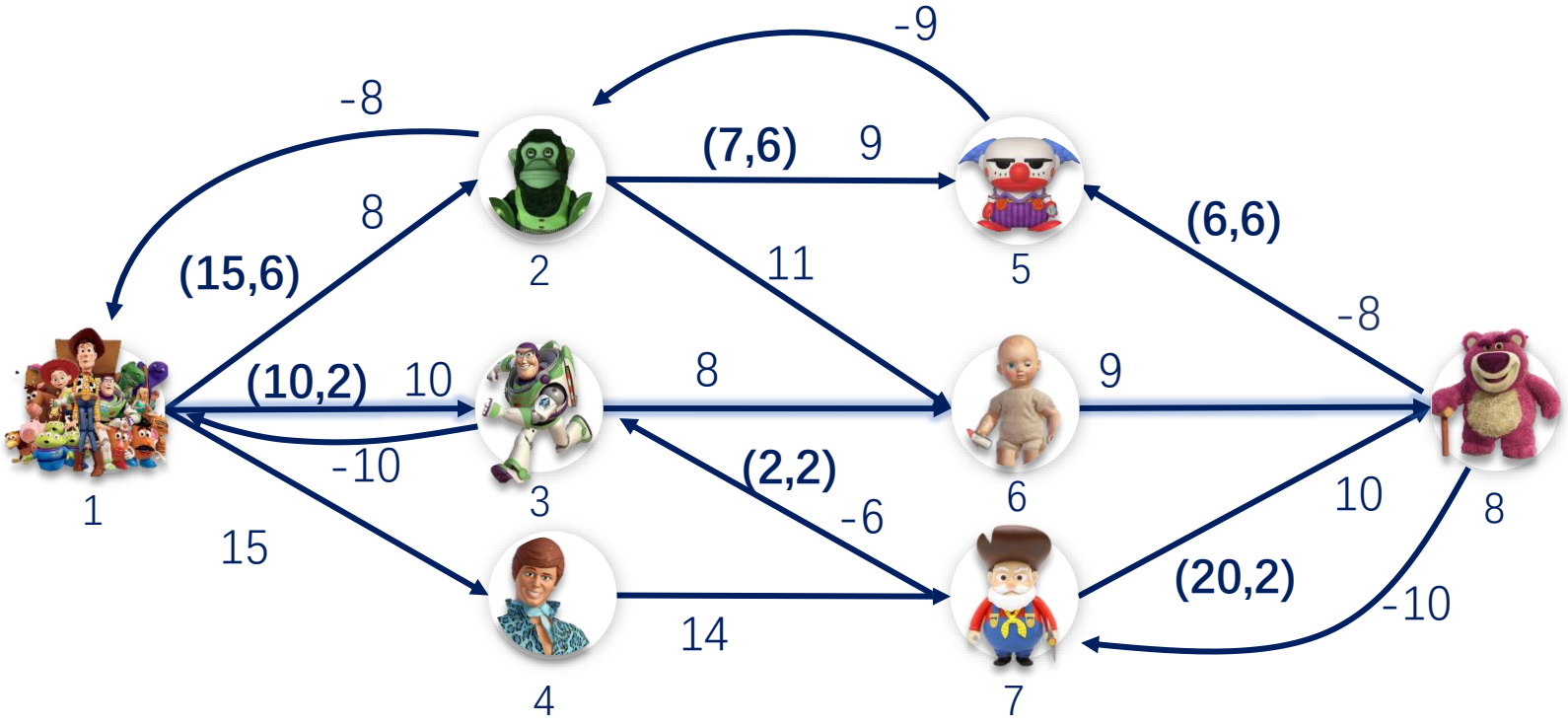
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



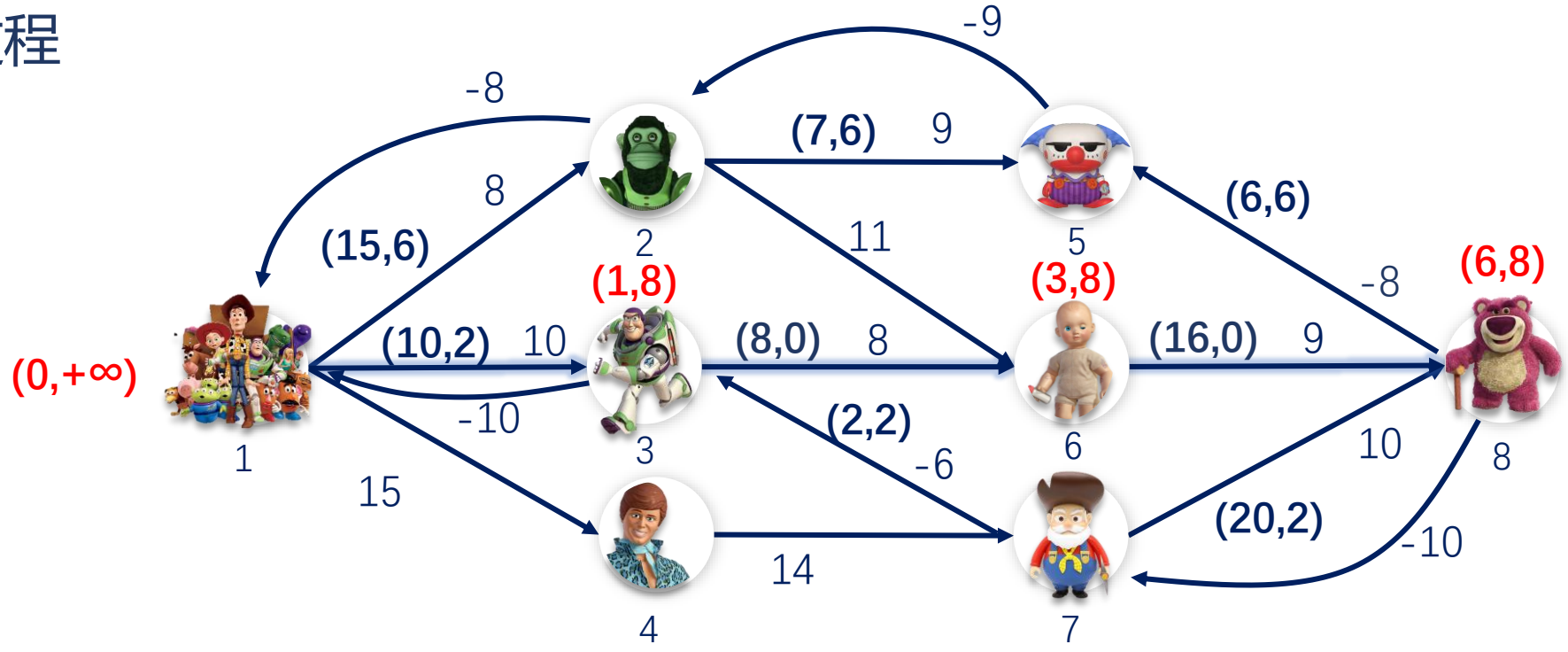
继续再求一次从v_1到v_8的最短油耗路径，结果为$\{v_1, v_3, v_6, v_8\}$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



还是从零流开始……

注意我们没有把原来的v1到v3变成“零弧”，而是予以保留

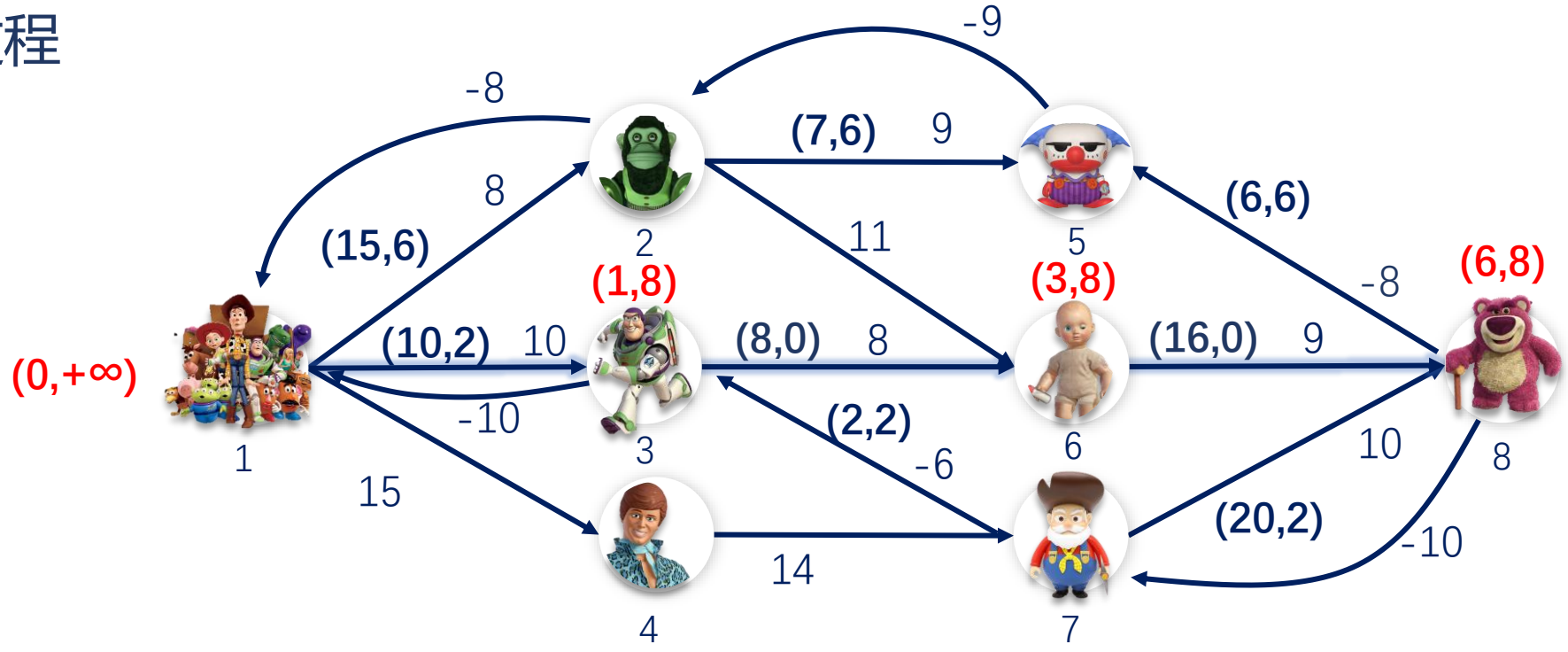
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



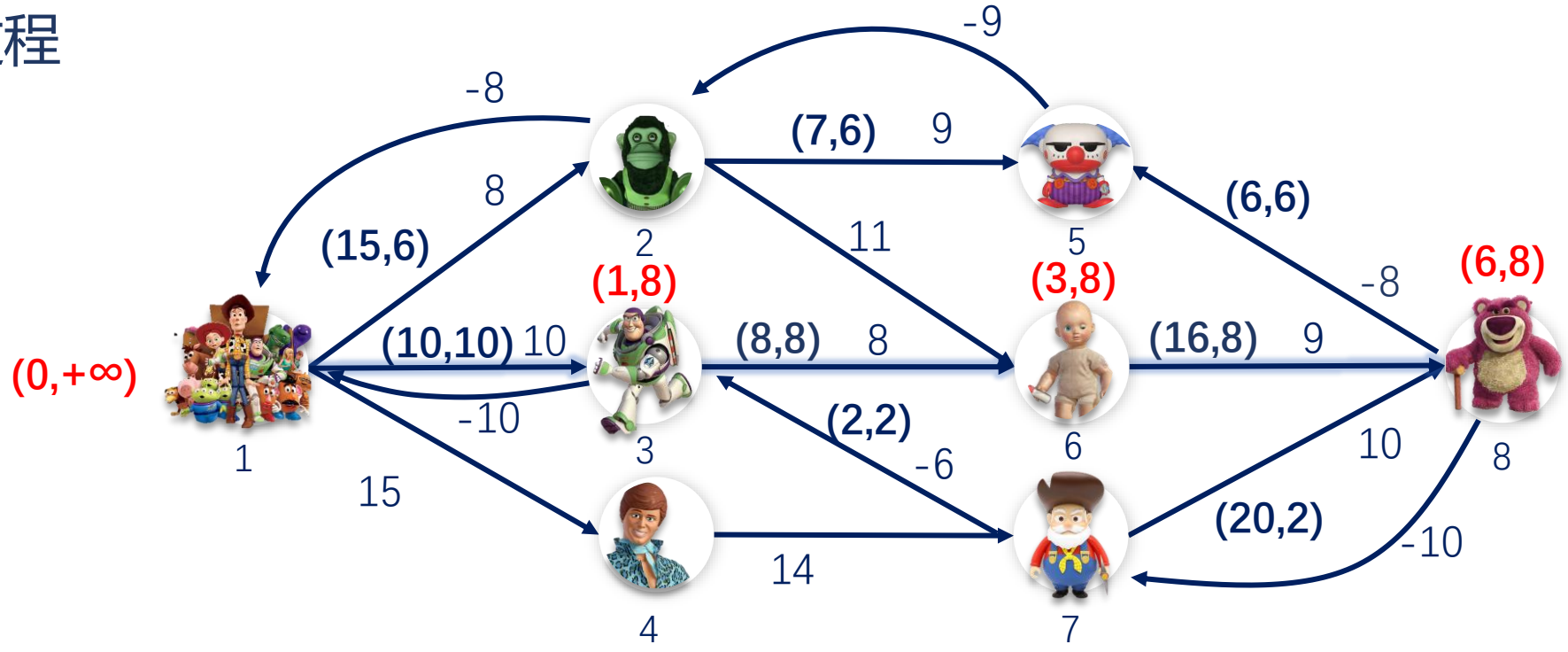
链$\{v_1,v_3,v_6,v_8\}$上所有的弧均为前向弧，且$\Delta=\min\{+\infty,8,8,8\}=8$，所以对每条弧$+8$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



有点晕?
其实就是上一轮的体力值+本轮的体力值

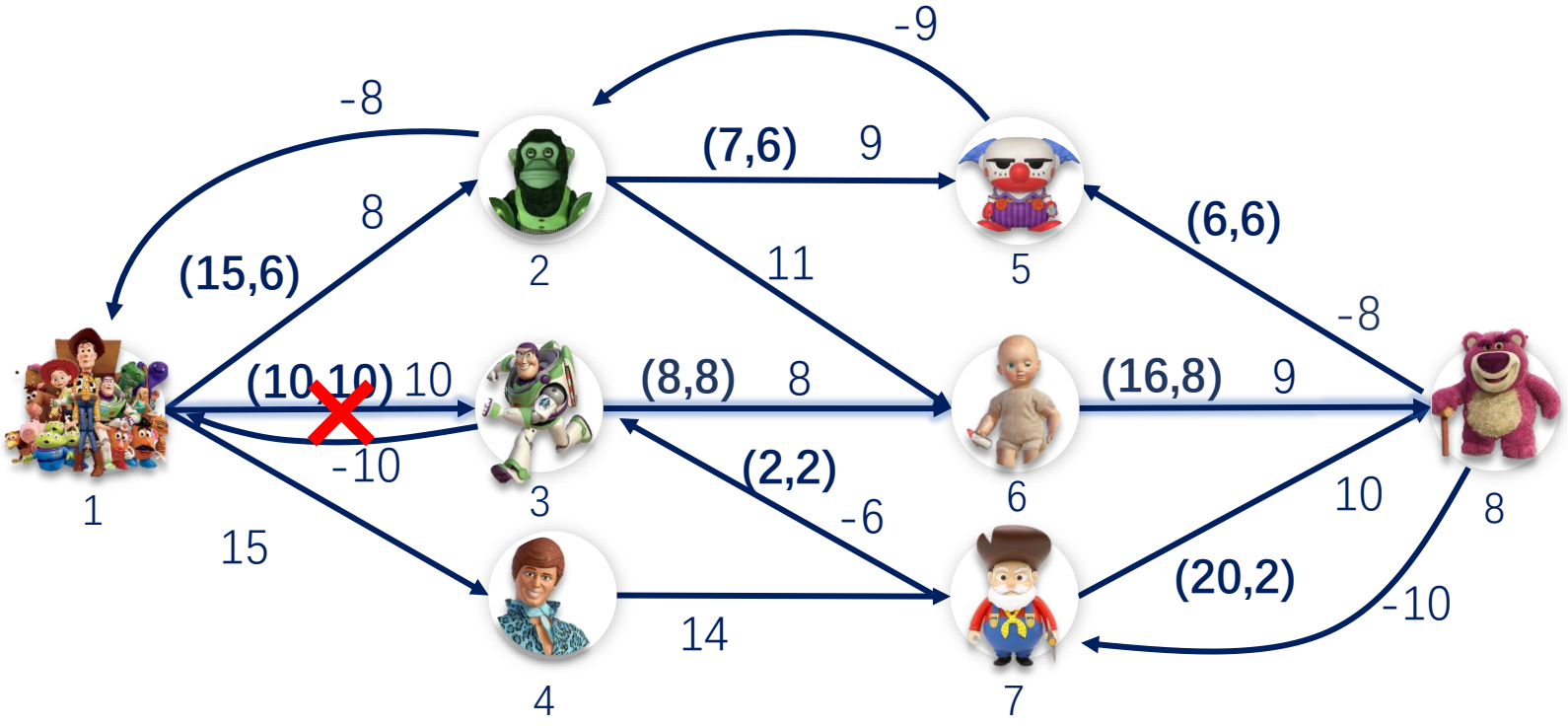
此时流量$x^{(2)}=6+10=16$，消耗体力值为$6\times(8+9+8)+2\times(10+6+10)+8\times(10+8+9)=418$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



然后我们再看看有没有反向弧，先看$v_1 \to v_3$，不可再增加人数，删除原弧、增加一条反向弧，因为本来就有，所以无需变化.

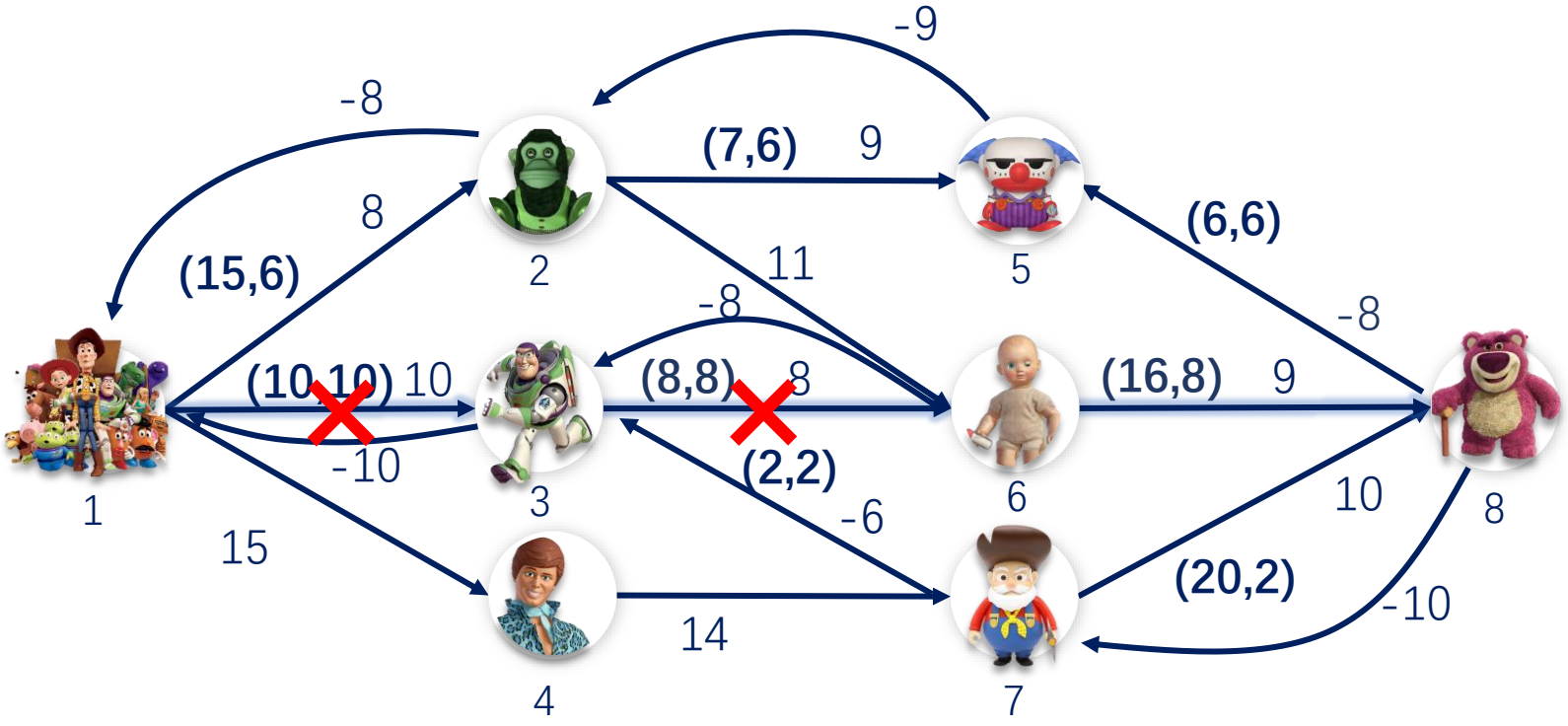
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



$v_3 \to v_6$ 也是一样的情况

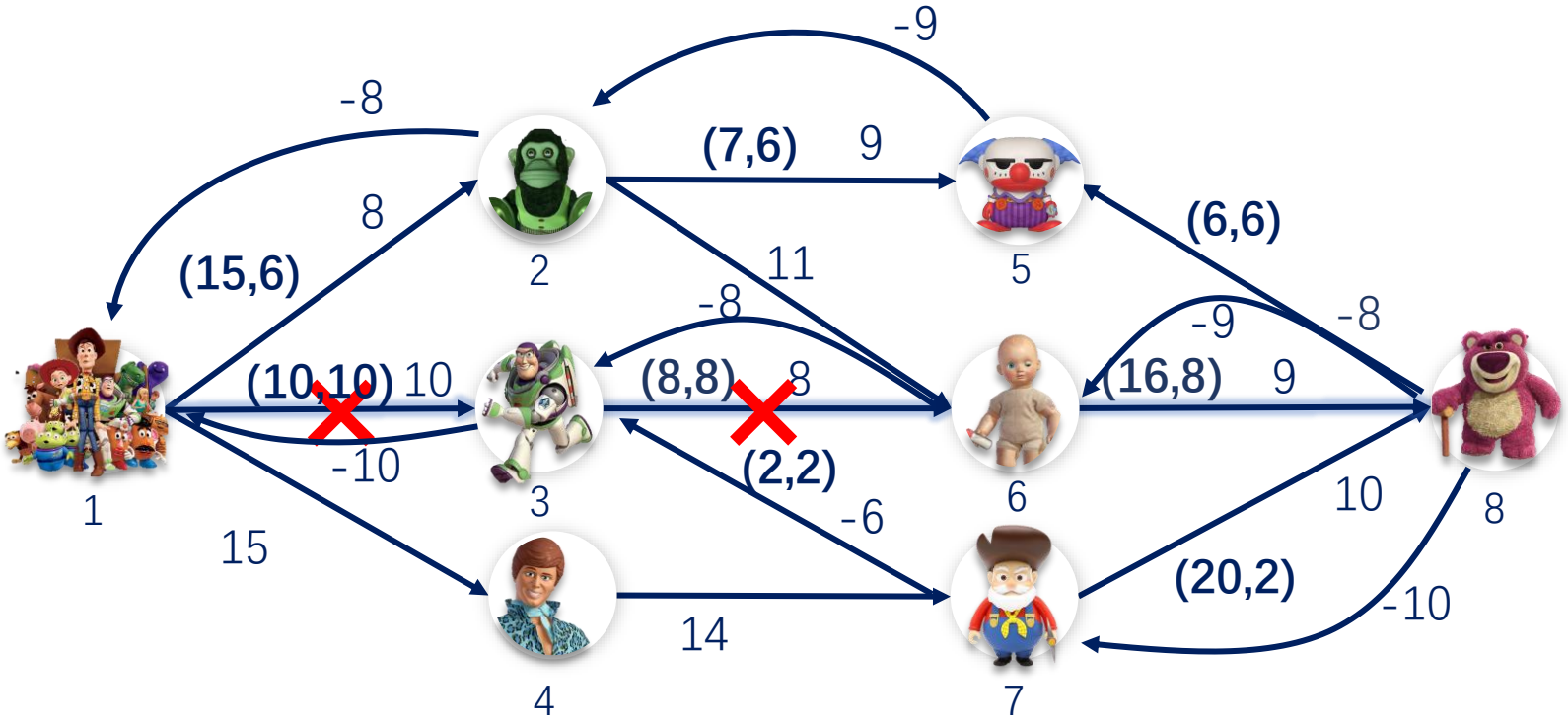
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



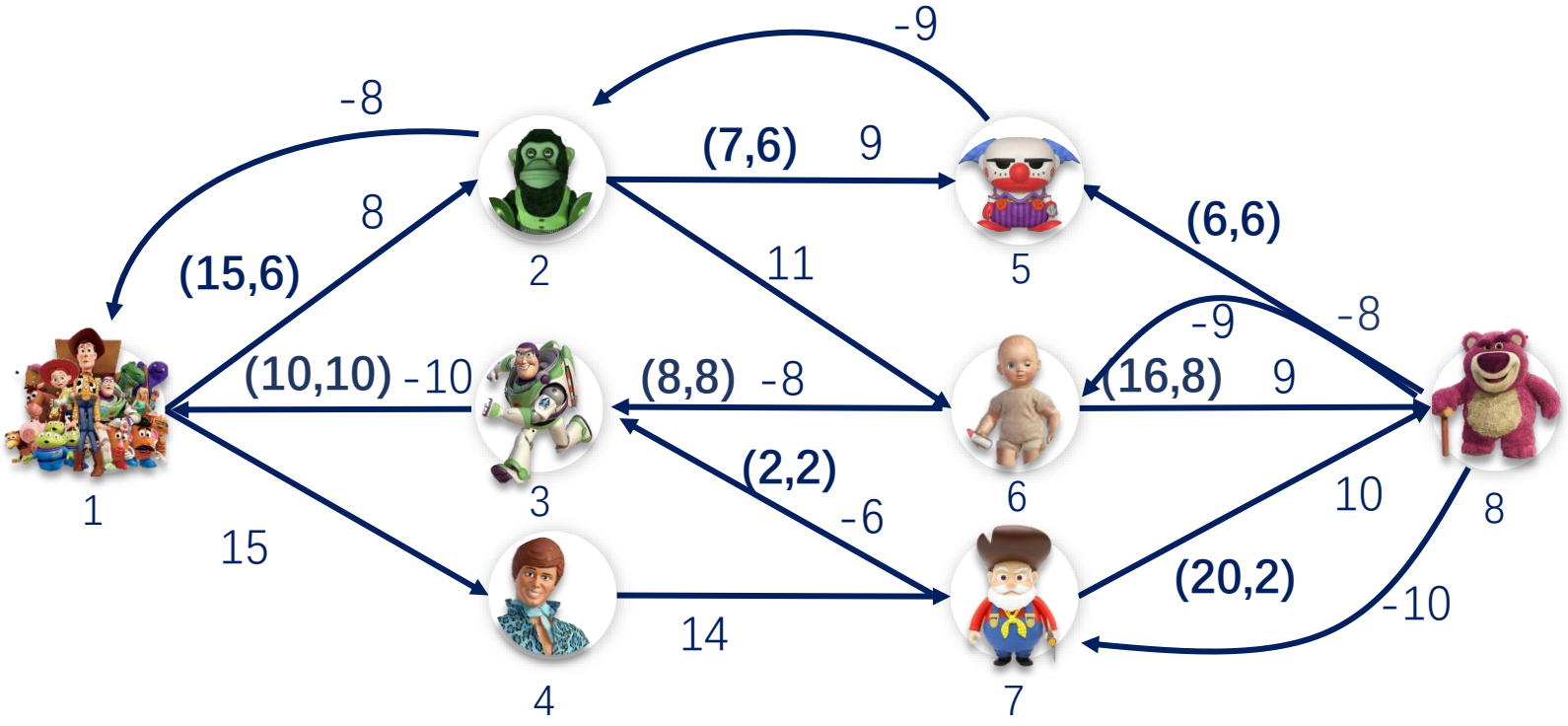
最后看$v_6 \to v_8$，还可再增加人数，保留原弧、再增加一条反向弧.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



然后我们再来求一次从v_1到v_8的最短油耗路径，结果为$\{v_1, v_2, v_6, v_8\}$.

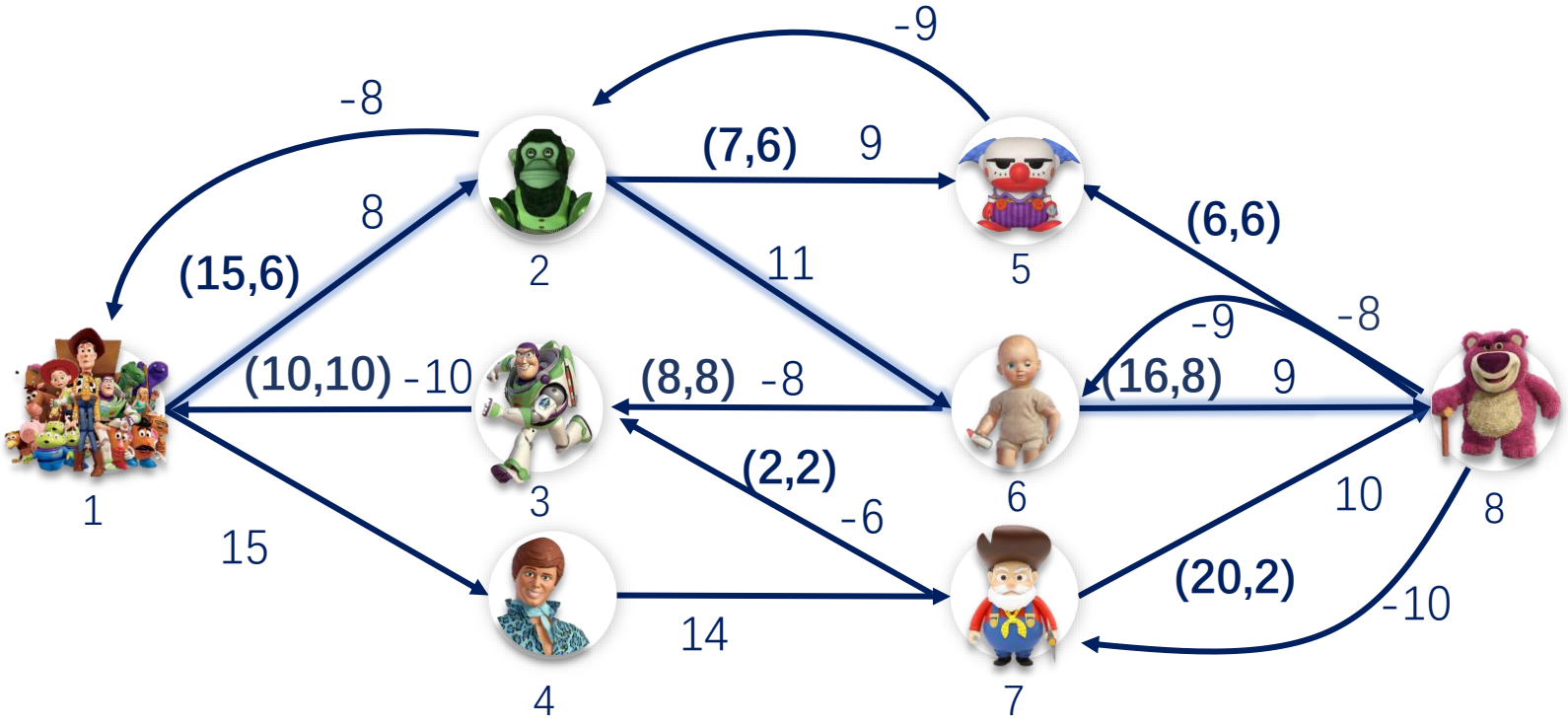
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



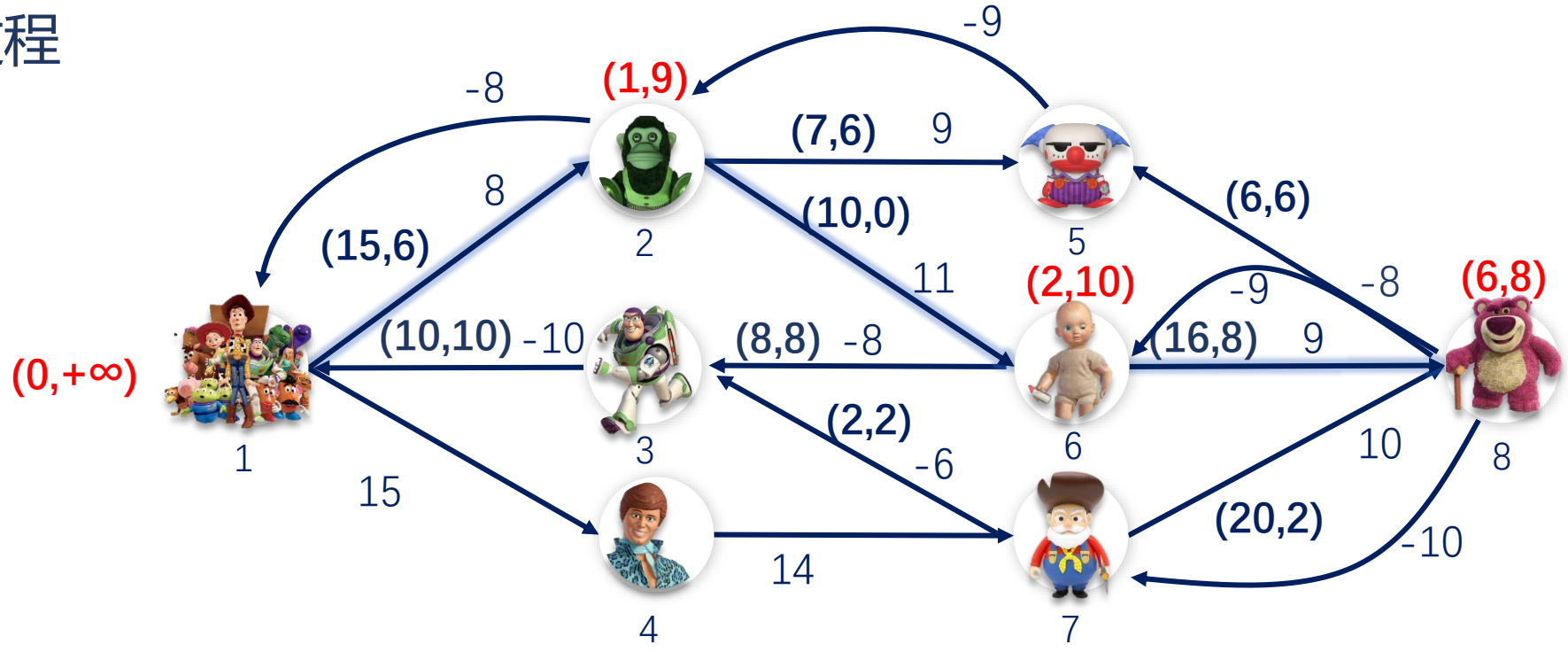
然后我们再来求一次从v_1到v_8的最短油耗路径，结果为$\{v_1, v_2, v_6, v_8\}$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



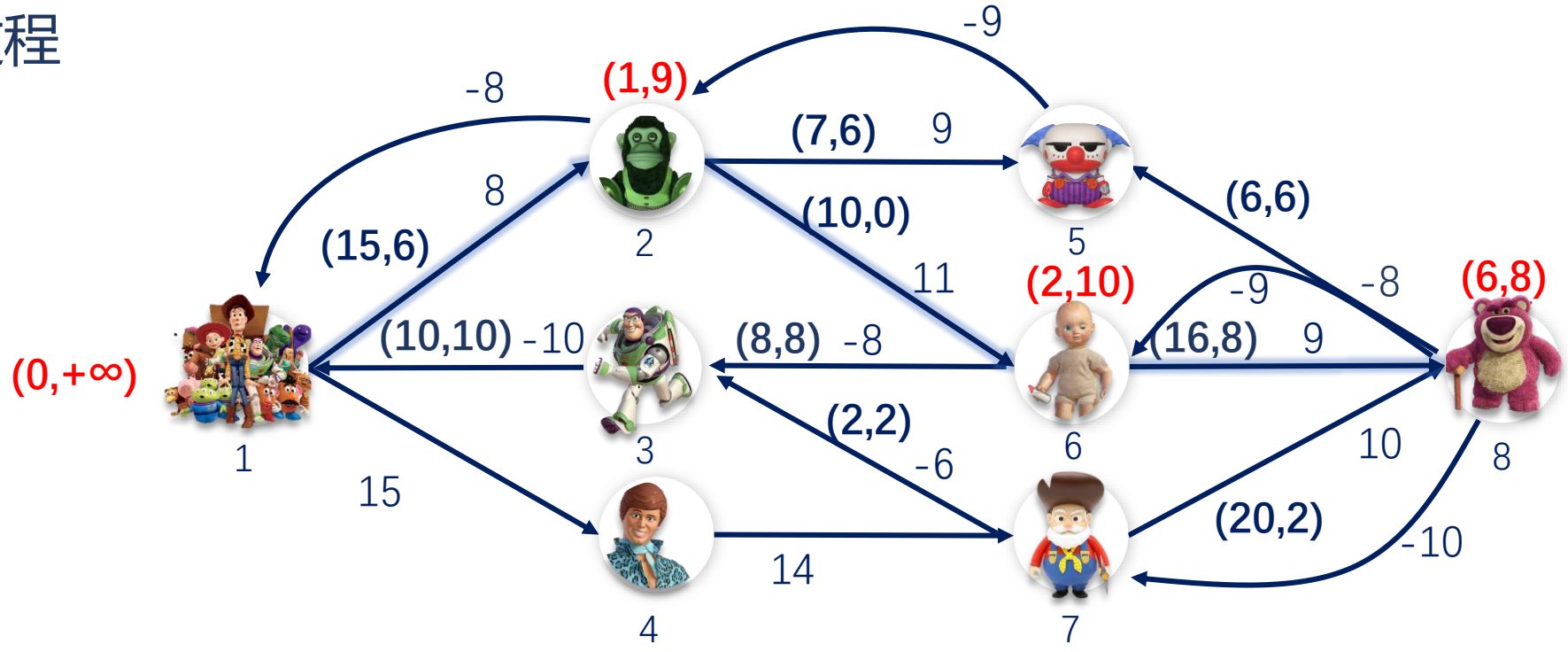
还是从零流开始……

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



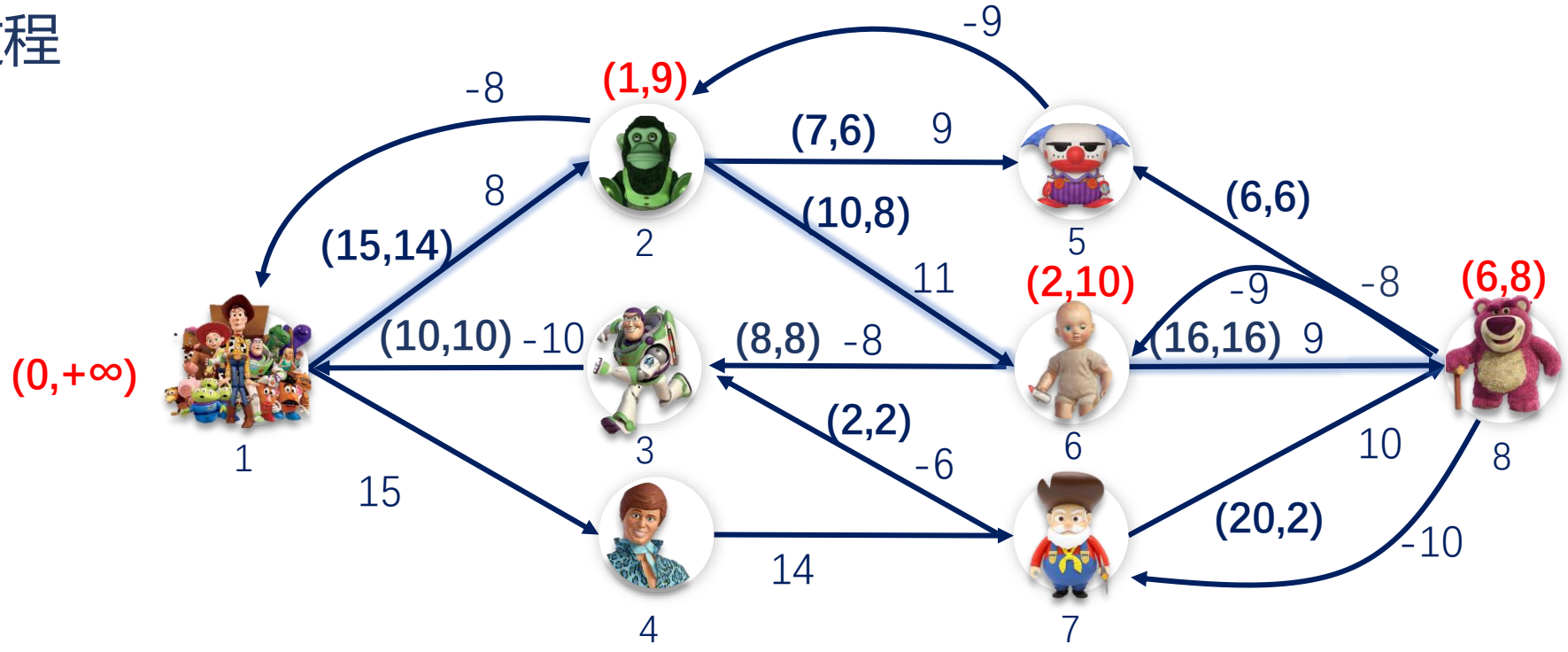
链$\{v_1,v_2,v_6,v_8\}$上所有的弧均为前向弧,且$\Delta=\min\{+\infty,9,10,8\}=8$,所以对每条弧$+8$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



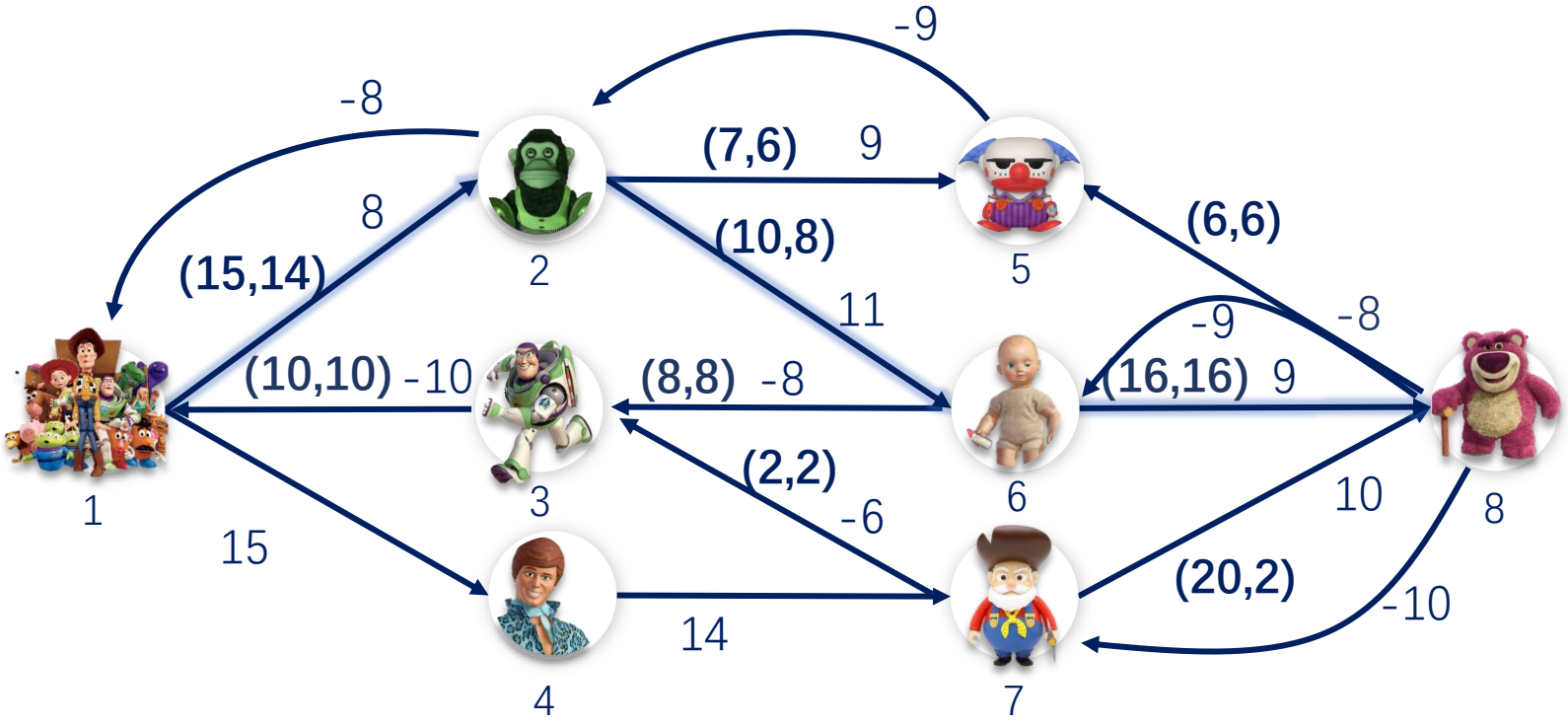
此时流量$x^{(3)}=14+10=24$，消耗体力值为$6\times(8+9+8)+2\times(10+6+10)+8\times(10+8+9)+8\times(8+11+9)=642$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



紧接着再看有没有反向弧，$v_1 \to v_2$，可增加人数也可减少人数，故增加一条反向弧，又因为先前已存在，故保持不变.

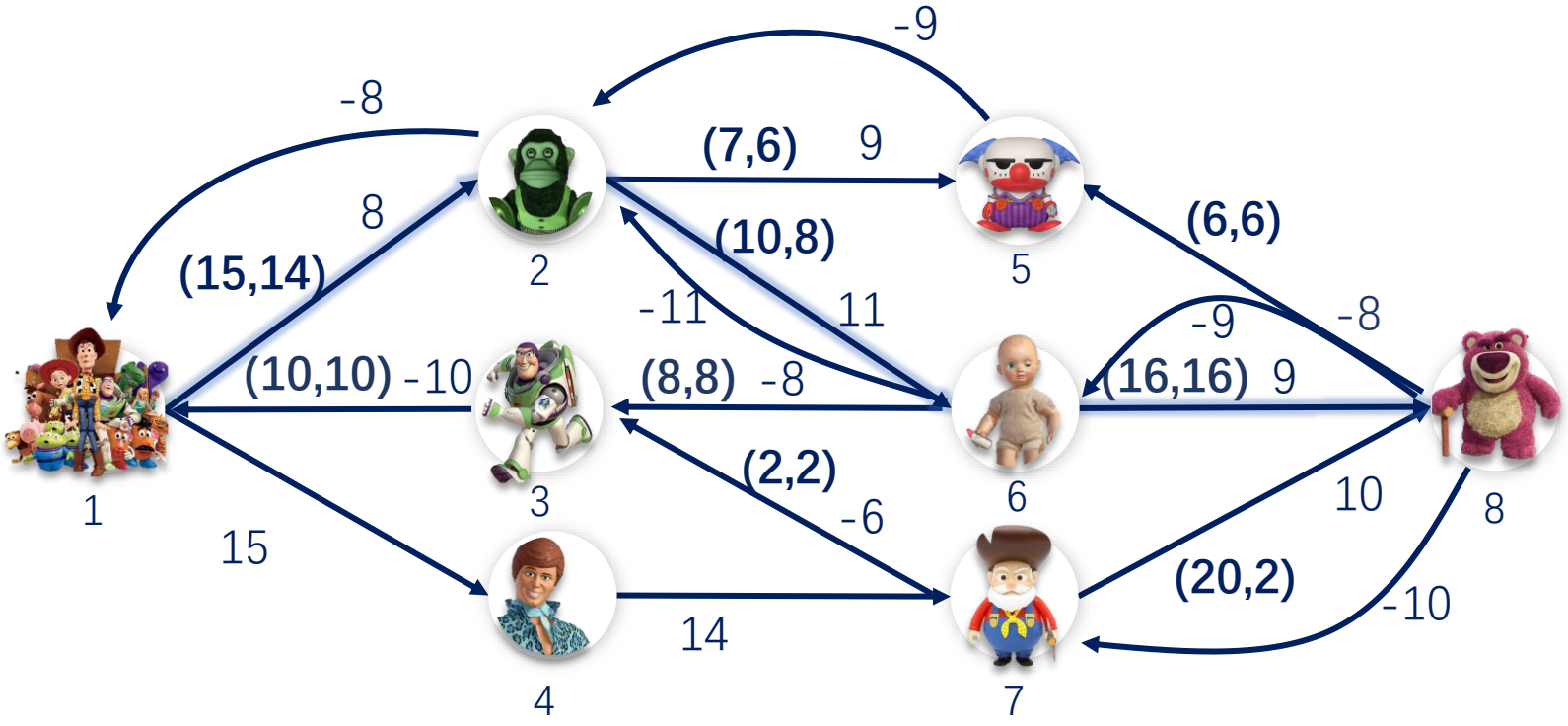
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



再看$v_2 \to v_6$，可增加人数也可减少人数，故增加一条反向弧.

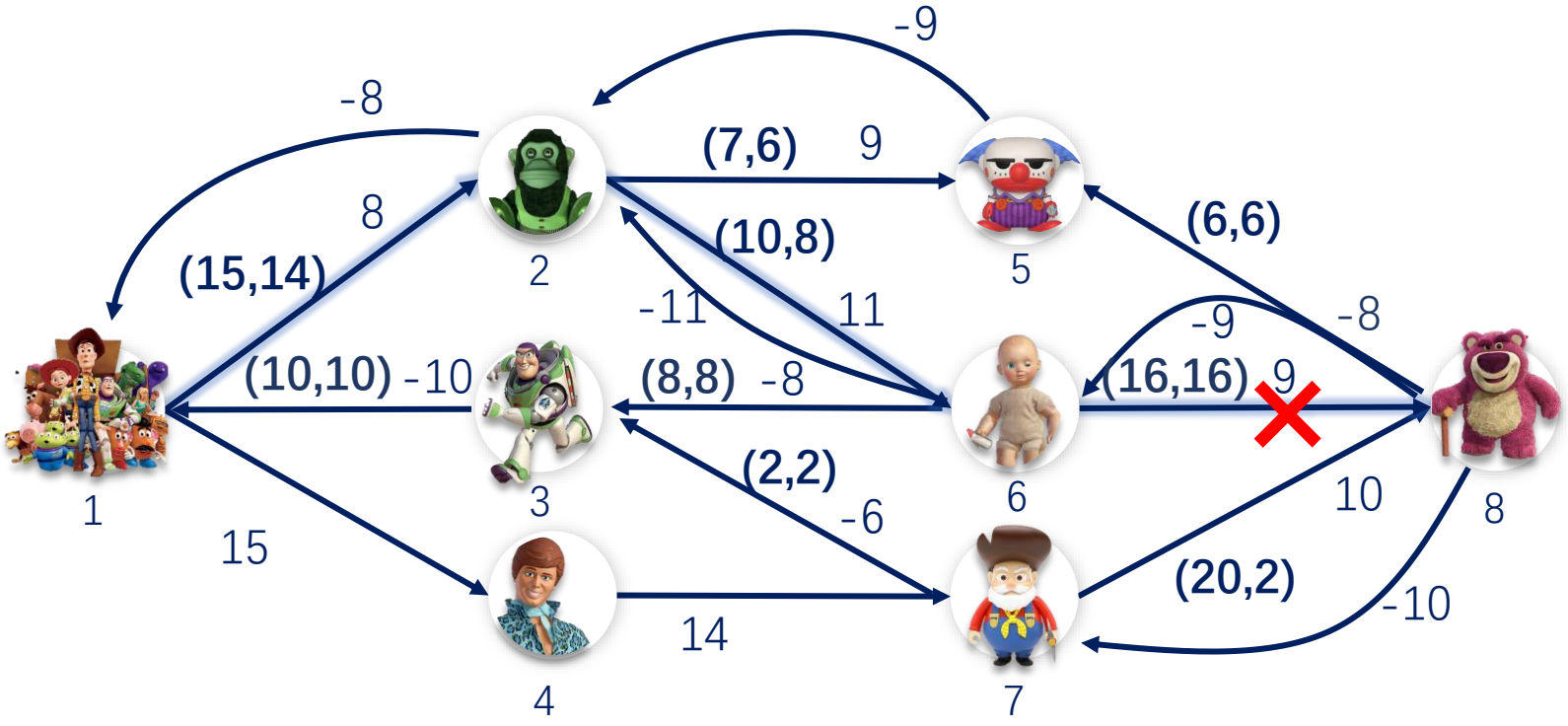
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



再看$v_6 \to v_8$，不可增加人数，只可减少人数，故删除原弧，增加一条反向弧.

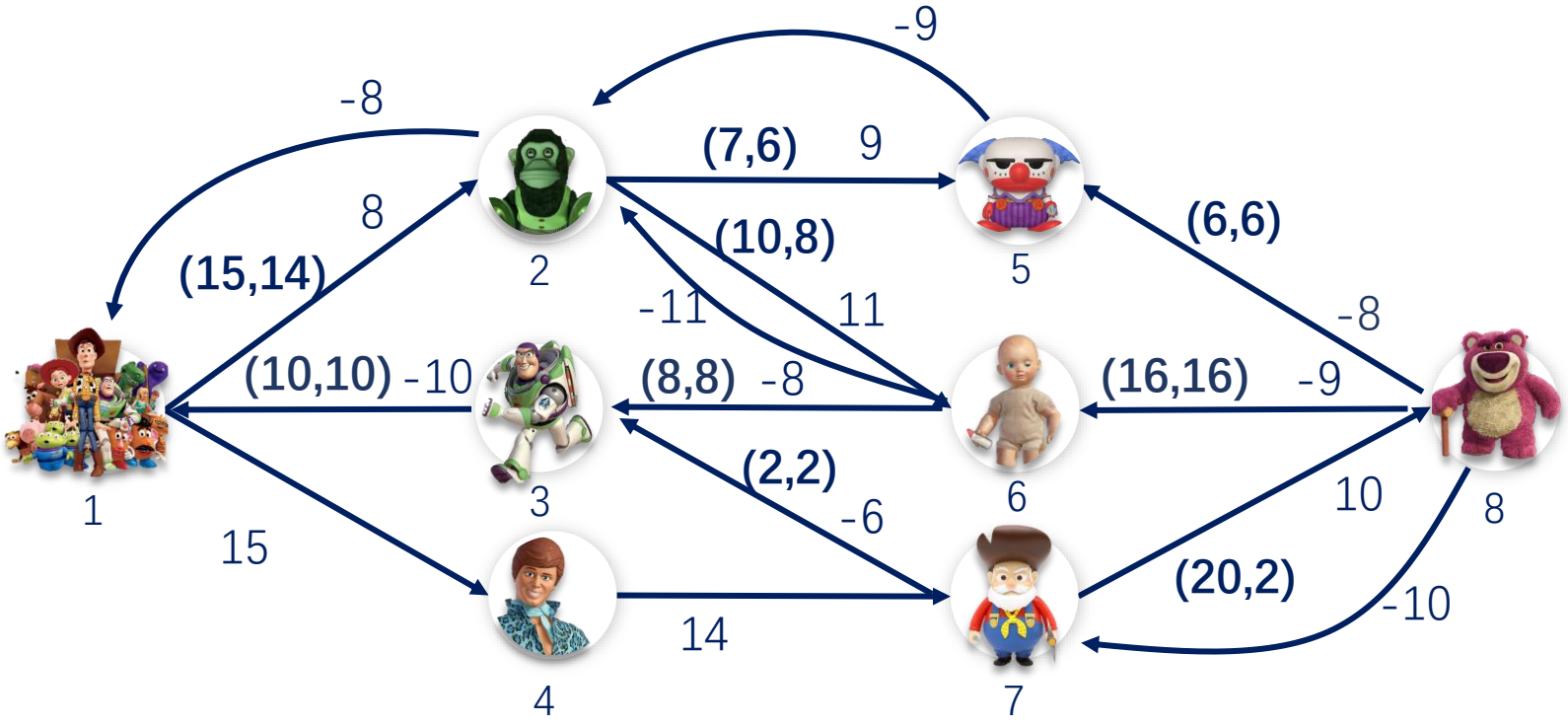
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



然后再求一次$v_1 \to v_8$的最短路径，结果是$\{v_1, v_4, v_7, v_8\}$

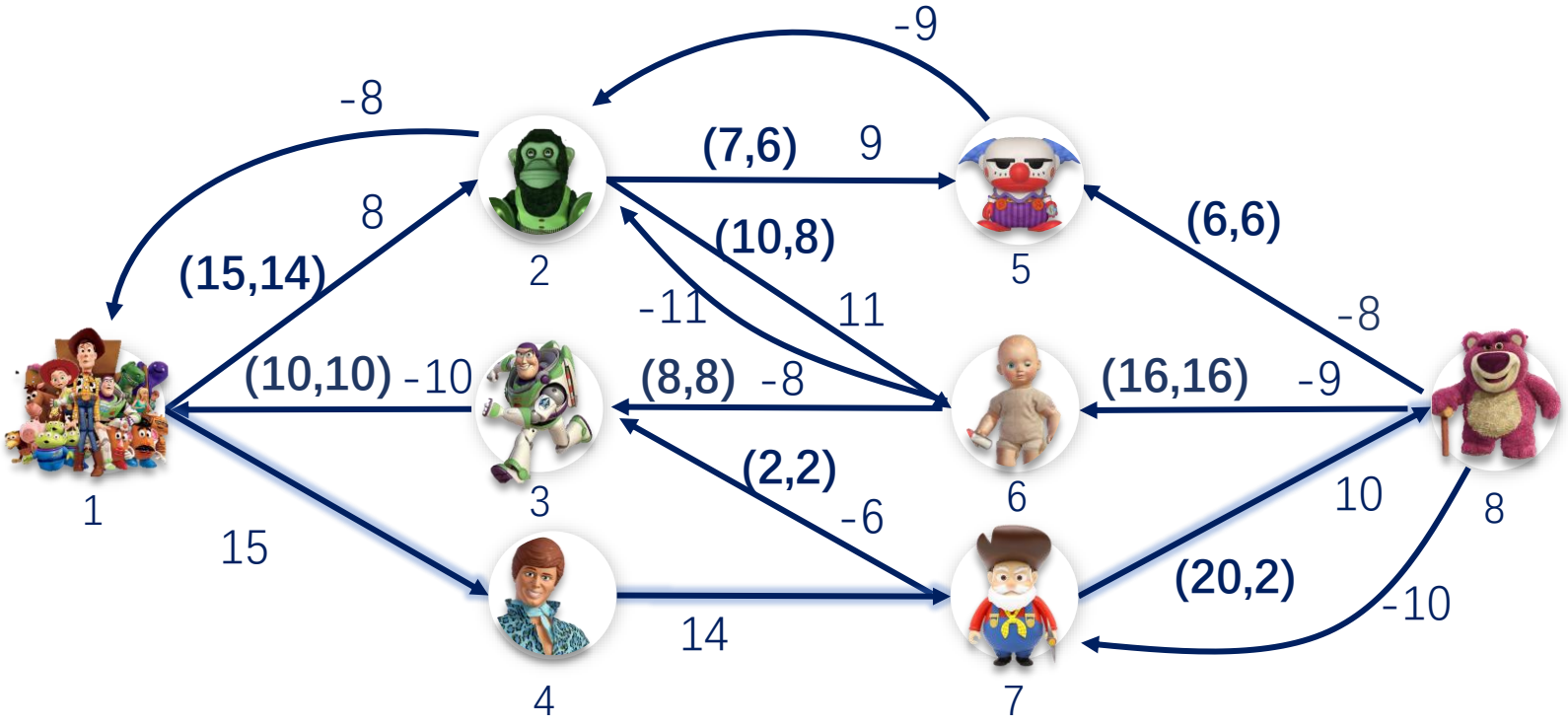
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



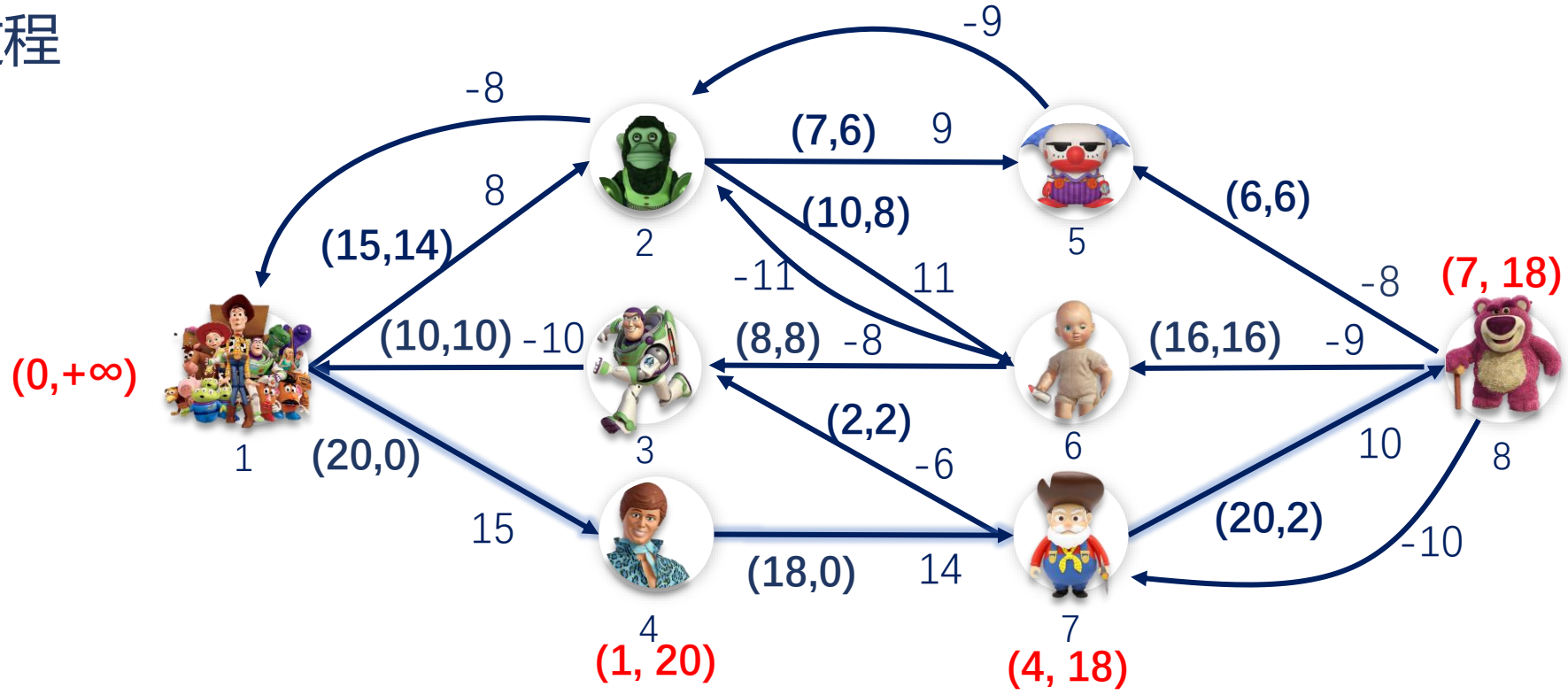
然后再求一次$v_1 \to v_8$的最短路径，结果是$\{v_1, v_4, v_7, v_8\}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



老规矩，还是从零流开始……

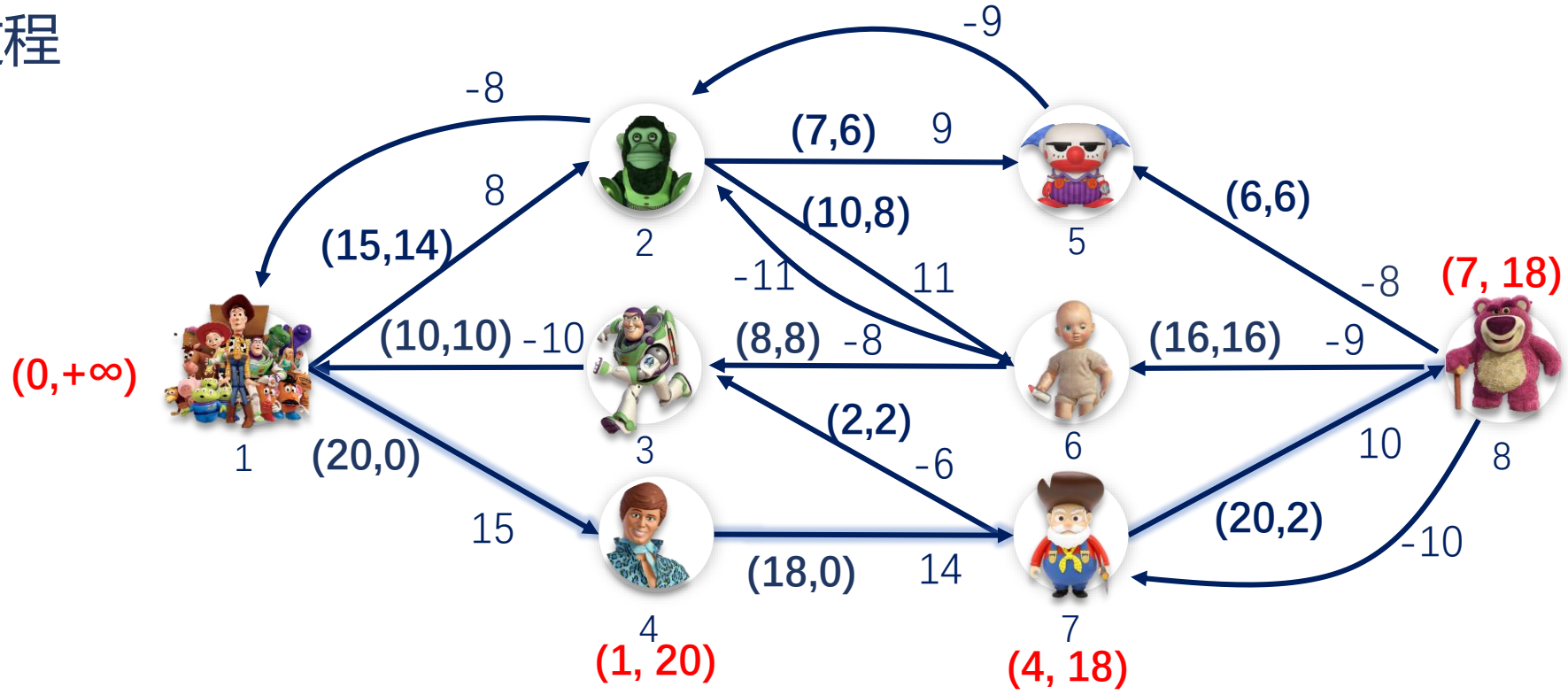
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



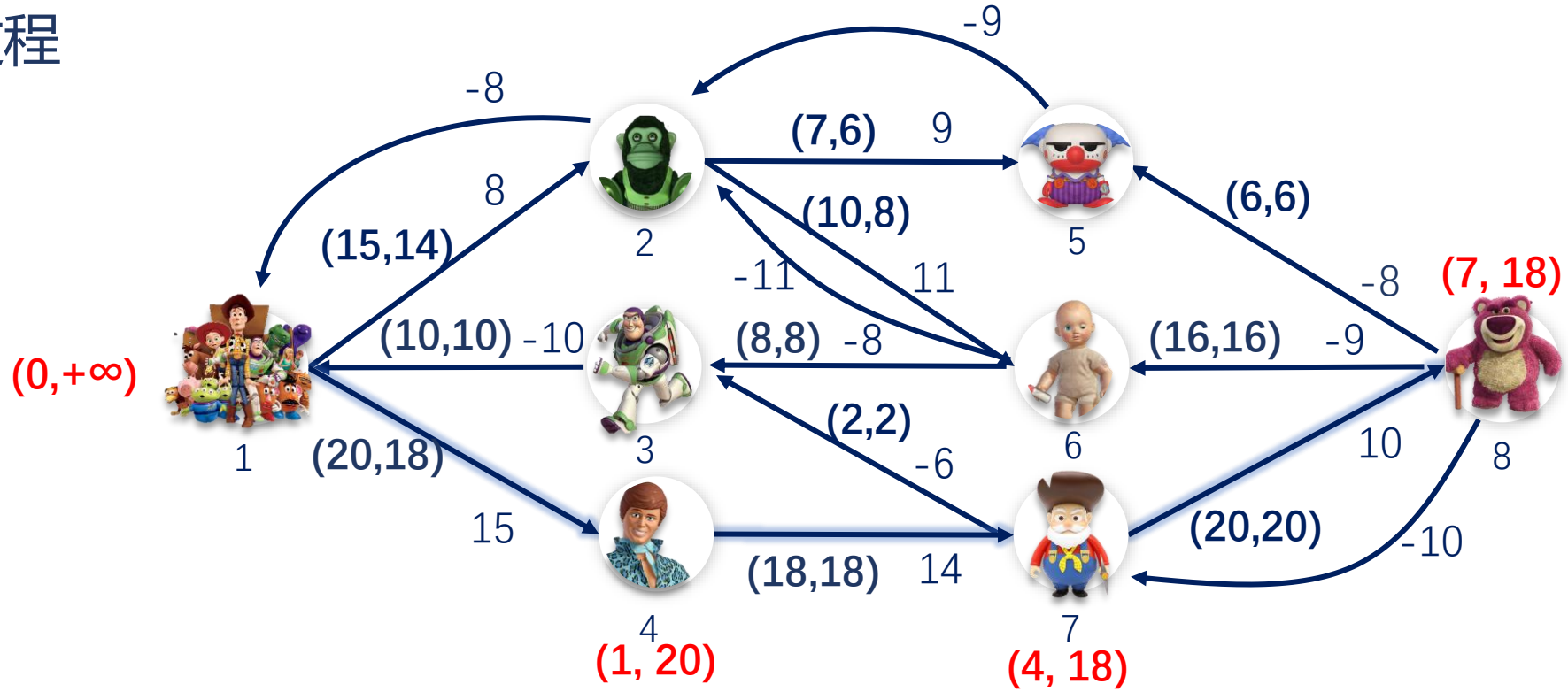
链$\{v_1,v_4,v_7,v_8\}$上所有的弧均为前向弧,且$\Delta=\min\{+\infty,20,18,18\}=18$,所以对每条弧$+18$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



此时流量$x^{(4)}=14+10+18=42$，消耗体力值为$6\times(8+9+8)+2\times(10+6+10)+8\times(10+8+9)+8\times(8+11+9)+18\times(15+14+10)=1344$.

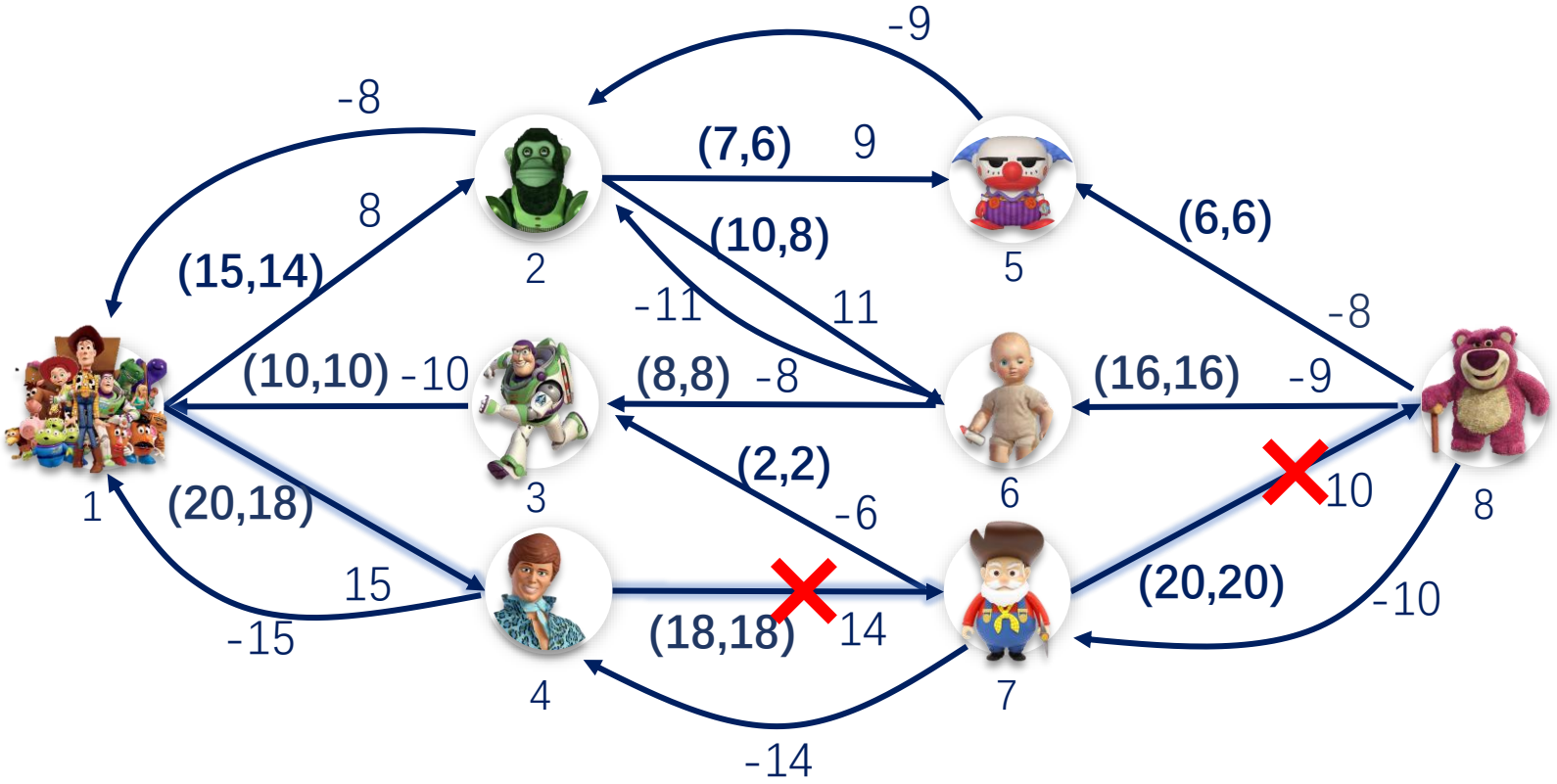
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



再检查是否有反向弧……

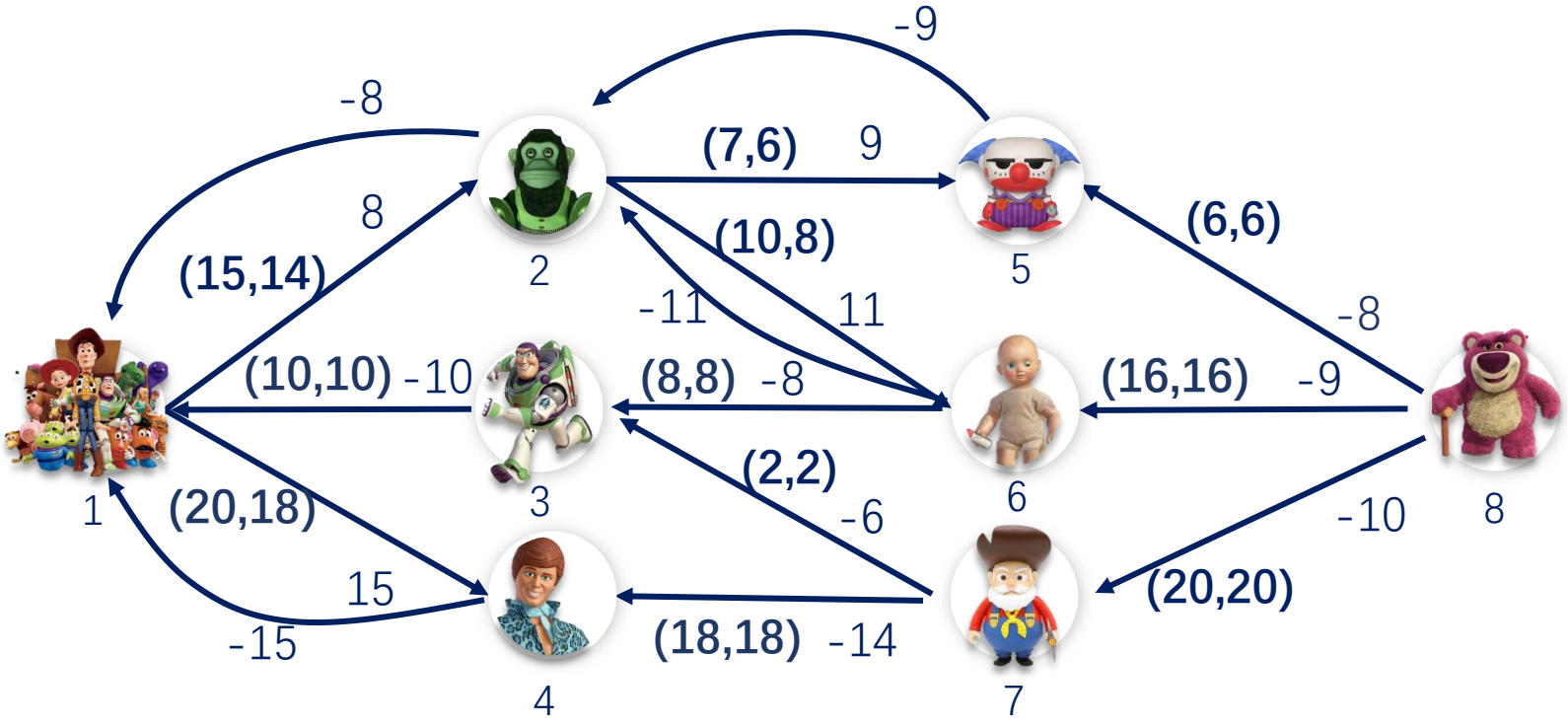
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解过程



然后再求一次$v_1 \to v_8$的最短路径，发现再也找不到一条通往v_8的路径，此时就是所求的最小费用最大流

最大流为$x^{(5)} = 14 + 10 + 18 = 42$.消耗体力值为1344.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解方法

思想原理：通过弧的体力消耗值作为标准求解最短路径可以保证当前路径一定是最小费用的，又因为题目中并没有给出初始可行流，所以我们需要从零流开始构建，这样可以保证所求的是人数的最大流.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解方法

思想原理：通过弧的体力消耗值作为标准求解最短路径可以保证当前路径一定是最小费用的，又因为题目中并没有给出初始可行流，所以我们需要从零流开始构建，这样可以保证所求的是人数的最大流.

第一步：找出最短路径

以费用为评价标准找出最短路径；

第二步：找出最短路径上的增广链

对于没有记录的弧从零流开始，有记录的弧则直接从原来的流量基础上计算，根据流量有向图看是否还有增广链；

第三步：检查是否有反向弧

若$0 < x_{ij} < c_{ij}$，此时该条弧上的流量可能增大也可能减小，故在原来的基础上加一条反向弧，权值设为原弧的相反数；

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

最小费用最大流问题-介绍

➢ 求解方法

第一步：找出最短路径

以费用为评价标准找出最短路径；

第二步：找出最短路径上的增广链

对于没有记录的弧从零流开始，有记录的弧则直接从原来的流量基础上计算，根据流量有向图看是否还有增广链；

第三步：检查是否有反向弧

若$0 < x_{ij} < c_{ij}$，此时该条弧上的流量可能增大也可能减小，故在原来的基础上加一条反向弧，权值设为原弧的相反数；

若$x_{ij} = 0$，此时该条弧上的流量只能增加；

若$x_{ij} = c_{ij}$，此时该条弧上流量已达到最大值，无法再增加，流量只有减少的可能，所以删除原弧，添加一条反向弧，权值设为原弧的相反数.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

网络最大流问题-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407